逢 甲 大 學
資 訊 工 程 學 系
專 題 研 究 報 告

結合自編碼器與單類支持向量機之台股K線局部高低點辨識及推薦系統

指導教授:李俊宏 老師
學生:【學生姓名】【學號】

中 華 民 國 一 百 一 十 五 年 十 一 月

誌謝

本專題得以完成,首先感謝指導教授李俊宏老師一路以來的指導。從研究題目的方向、標籤的定義,到建議以兩組模型的輸出再訓練第三個模型(Stacking),老師在每個關鍵的轉折點都給了明確的方向,也提醒我們以嚴謹的方式對待實驗結果。

感謝同系郭念慈同學與李俊宏老師先前的研究,本專題的局部高低點標籤與規則基準即以該研究爲出發點;在此基礎上,我們才能專注於比較不同模型、評估交易上的可行性並實作系統。

也感謝系上提供的學習環境,以及在專題過程中給予意見與協助的同學與家人。專題中仍有許多不足之處,尚祈各位先進不吝指正。

【學生姓名】 謹誌

中華民國一百一十五年十一月

摘要

本研究以台股日 K 線辨識「11 天局部高低點」:以第 t 日爲中心、前後各 5 個交易日的收盤價爲視窗,t 日收盤價爲視窗內最高者標爲高點、最低者標爲低點,其餘爲非極值。模型在 t 日收盤後判斷,只使用 t−5 至 t 共 6 根 K 線的開、高、低、收與成交量,共 29 維特徵。

本研究比較兩個方法:① 主軸:先以規則挑出候選日,再以線性自編碼器(29 → 16 維)與單類支持向量機(One-Class SVM)篩選候選並給出分數;② Stacking:不使用規則,以高點、低點兩組自編碼器與單類支持向量機的分數爲輸入,由多類別邏輯迴歸輸出三類機率。實驗採 walk-forward 方式,以前 4 年資料訓練、測試下一年,股票池爲台灣 50 剔除 16 檔低波動股後的 34 檔,以及 TW200 剔除低波動股後的 168 檔,測試期間爲 2024 年至 2026 年 9 月。

結果顯示,主軸的 macro-F1 三年平均在 34 檔爲 52.68%、在 TW200 爲 54.08%,均高於 Stacking(49.14%、50.37%);主軸找到眞低點的比例爲 77.8% 與 80.8%,判低點的命中率約三成,高於隨機猜測的約 7%,且三年中從未把高點判成低點或把低點判成高點。然而以「每天買進分數最高的前 3 檔、t+1 開盤買、t+5 收盤賣、來回成本 0.585%」回測,兩個方法三年平均扣成本報酬皆爲負(34 檔 -19.87% / -18.82%;TW200 -26.05% / -21.69%)。後處理分析亦顯示,能明顯提高命中率的做法多半需要等待後續價格確認,而晚進場的代價抵銷了效益。

據此,本研究將模型定位爲「提醒可能的轉折點」的決策輔助工具,而非自動交易系統,並實作網頁系統提供每日判斷、個股查詢與成績追蹤;系統以 47 項自動化測試驗證,其正式模型重現研究結果的 macro-F1 與混淆矩陣。

關鍵詞:K 線型態、局部高低點、自編碼器、單類支持向量機、Stacking、推薦系統

目錄

誌謝 i
摘要 ii
圖目錄 v
表目錄 vi
第一章 緒論 1
1.1 研究背景 1
1.2 研究動機 1
1.3 研究目的 1
1.4 研究範圍 1
1.5 研究方法 2
1.6 研究流程 2
1.7 章節結構 3
第二章 相關文獻回顧 4
2.1 局部高低點標籤與規則基準 4
2.2 自編碼器 4
2.3 單類支持向量機 4
2.4 堆疊泛化(Stacking) 4
2.5 邏輯迴歸 4
2.6 時間序列的驗證方式 4
2.7 分類評估指標 5
2.8 實作工具 5
2.9 本研究與前人研究的差別 5
第三章 論文主體 6
3.1 研究方法:問題定義與標籤 6
3.2 理論基礎 6
3.3 方法架構 7
第四章 實證分析 11
4.1 資料分析 11
4.2 統計分析 11
4.3 實驗設計 14
4.4 模擬分析 15
4.5 系統評估 25
第五章 結論與建議 29
5.1 結論 29

5.2 研究限制.....29
5.3 研究成果.....29
5.4 研究貢獻.....30
5.5 後續研究方向.....30
5.6 專題過程導入的 AI 工具.....30
參考文獻.....32
附錄.....33
附錄一 程式模組與執行指令.....33
附錄二 網頁系統各頁截圖.....34

圖目錄

圖 1.1 研究流程.....2
圖 3.1 高點、低點與非極值的標籤示意.....6
圖 3.2 主軸架構.....8
圖 3.3 Stacking 兩層架構.....8
圖 3.4 walk-forward 時間軸.....9
圖 4.1 34 檔混淆矩陣(2024–2026).....12
圖 4.2 TW200 混淆矩陣(2024–2026).....12
圖 4.3 主軸與 Stacking 的逐年 macro-F1.....14
圖 4.4 34 檔回測資產曲線.....16
圖 4.5 TW200 回測資產曲線.....16
圖 4.6 南電 2024 年:34 檔模型的每日判斷.....17
圖 4.7 南電 2024 年:TW200 模型的每日判斷.....18
圖 4.8 南電 2024 年:各種後處理留下的訊號(主軸,TW200 模型).....21
圖 4.9 南電 2024 年:Stacking 機率門檻留下的訊號(TW200 模型).....22
圖 4.10 南電 2024 年:低點進、高點出的持有期間(主軸).....24
圖 4.11 34 檔 2025 年:低點進、高點出的資產曲線.....25
圖 4.12 網頁系統:今日判斷.....26
圖 4.13 網頁系統:個股查詢(池內股票 8454 富邦媒).....27
圖 4.14 網頁系統:成績追蹤.....28
圖 A.1 今日判斷(桌機).....34
圖 A.2 今日判斷(手機,上半部).....35
圖 A.3 個股查詢:代號自動完成.....36
圖 A.4 個股查詢:池內股票(8454 富邦媒).....37
圖 A.5 個股查詢:池外股票(2618 長榮航,上半部).....38
圖 A.6 個股查詢:低波動股(2412 中華電,上半部).....38
圖 A.7 成績追蹤(上半部).....39
圖 A.8 研究發現(結論卡片).....39
圖 A.9 方法與說明(節錄).....40

表目錄

表 3.1 walk-forward 訓練與測試期間.....9
表 3.2 Stacking 第二層邏輯迴歸係數(TW200,測試 2025).....9
表 3.3 南電 2025 年的邏輯迴歸計算例子.....10
表 4.1 股票池.....11
表 4.2 測試期的標籤分布(股票日數).....11
表 4.3 逐年分類成績.....13
表 4.4 主軸與 Stacking 的三年平均比較.....13
表 4.5 34 檔回測結果.....15
表 4.6 TW200 回測結果.....15
表 4.7 南電 2024 年的判斷.....16
表 4.8 後處理比較:主軸(TW200,三年平均).....18
表 4.9 後處理比較:Stacking(TW200,三年平均).....19
表 4.10 等確認 k 天的分類成績(TW200,三年平均;低 / 高).....19
表 4.11 等確認 k 天的回測(TW200,報酬 %,扣成本 / 沒扣成本).....20
表 4.12 Stacking 機率門檻(TW200 168 檔,三年平均;低 / 高).....20
表 4.13 南電 2024 年:低點進、高點出(TW200 模型).....22
表 4.14 34 檔 2025 年:低點進、高點出(多檔組合).....23
表 4.15 網頁系統的運作方式.....25
附表 1 研究程式模組.....33
附表 2 主要執行指令.....33

第一章 緒論

1.1 研究背景

技術分析以價格與成交量的歷史型態推估後續走勢,其中 K 線(蠟燭圖)以開、高、低、收四個價格呈現每日的多空變化,是台股投資人最常使用的工具之一。對短線交易而言,能否在轉折點附近進出場,往往比判斷長期方向更直接影響績效:若能在局部低點附近買進、在局部高點附近賣出,就能掌握一段波動。

然而轉折點必須等到之後的價格走出來才能確認。同系郭念慈、李俊宏的研究 [1] 以 11 天的收盤價視窗定義局部高點與局部低點,並指出:若 t 日收盤是前後 5 天的最高,它必然也是 t−5 到 t 這 6 天的最高,而後者在 t 日收盤後就能知道。據此可以用簡單的規則在 t 日挑出「可能是高點 / 低點」的候選日,做爲比較的基準。

1.2 研究動機

規則基準不會漏掉任何眞正的局部高低點,但候選日中多數其實不是轉折點。以本研究的 34 檔股票池爲例,規則在 2024 年找到全部的眞高點與眞低點,但判高點與判低點的命中率都只有約 27%(見 4.2.1 節)。換言之,大約每 4 個候選日中只有 1 個是眞正的轉折點。如果能從 t 日以前的 K 線型態中學到「眞轉折點長什麼樣子」,就有機會刪去一部分假候選、讓訊號更可信,並進一步把訊號用在選股與交易上。

1.3 研究目的

本研究的目的如下:

(1) 在 [1] 的標籤與規則框架下,以自編碼器與單類支持向量機學習眞高點、眞低點的 K 線型態,篩選規則候選並給出可排序的分數(主軸)。

(2) 比較不使用規則、改以邏輯迴歸組合兩組模型分數的 Stacking 方法。

(3) 以 walk-forward 方式評估兩個方法的分類成績與交易模擬,並分析各種減少訊號的後處理做法。

(4) 依研究結果實作網頁系統,讓使用者查詢每日判斷與歷史成績,作爲決策輔助。

1.4 研究範圍

(1) 市場:台灣股票市場上市股票的日 K 線(還原權息價格)。

(2) 股票池:台灣 50 成分股剔除 16 檔低波動股後的 34 檔,以及 TW200 清單中有資料的 216 檔剔除 48 檔低波動股後的 168 檔(剔除規則見 4.1 節)。

(3) 資料期間:2016 年 1 月至 2026 年 9 月 11 日的日 K 線。

(4) 測試期間:2024 年、2025 年與 2026 年 1 月至 9 月 11 日,每一年都只用該年以前的資料訓練。

(5) 交易模擬只做多,不考慮融券放空、滑價與漲跌停無法成交等情況(詳見 4.3 節與 5.2 節)。

1.5 研究方法

本研究先依 [1] 爲每個交易日貼上高點、低點或非極值的標籤,再以 t 日以前 6 根 K 線的 29 維特徵建立兩個三分類方法:主軸以規則挑候選,再由自編碼器把特徵壓縮到 16 維、由單類支持向量機判斷候選是否落在眞轉折點的範圍內;Stacking 則以兩組模型的分數訓練多類別邏輯迴歸。評估採 walk-forward,以混淆矩陣、macro-F1、找到率(recall)與命中率(precision)衡量分類成績,再以只做多的回測、個股案例與後處理分析評估交易上的可行性,最後將模型實作成網頁系統。

1.6 研究流程

研究流程如圖 1.1 所示。

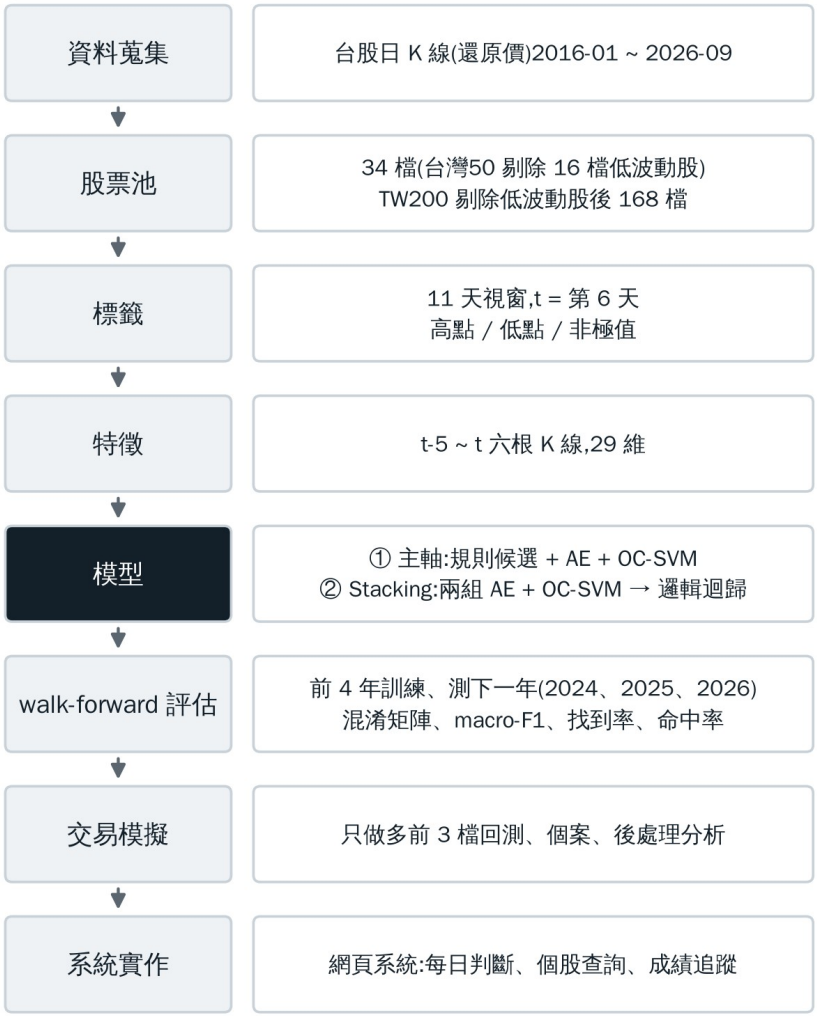


圖 1.1 研究流程

1.7 章節結構

第一章說明研究背景、動機、目的、範圍與流程。第二章回顧本研究使用的文獻與方法,並說明與前人研究的差別。第三章定義問題與標籤,介紹自編碼器、單類支持向量機與邏輯迴歸的理論基礎,以及兩個方法的架構與訓練方式。第四章爲實證分析,包含資料分析、分類成績、回測與個案、後處理分析與網頁系統評估。第五章爲結論、研究限制、成果、貢獻、後續研究方向,以及專題過程中導入的 AI 工具。

第二章 相關文獻回顧

2.1 局部高低點標籤與規則基準

本研究的出發點是同系郭念慈、李俊宏的研究 [1]。該研究以第 t 日收盤價 C_t 與前後各 5 日構成的 11 日視窗定義標籤:C_t 爲視窗內最高者爲高點、最低者爲低點,與他日並列者也算,其餘爲非極值;並提出規則基準:t 日收盤爲 t−5 至 t 最高者判爲高點、最低者判爲低點。本研究沿用此標籤與規則,並沿用其以「訓練資料中各類頻率的平方根倒數」設定類別權重的做法。

2.2 自編碼器

自編碼器(Autoencoder, AE)由編碼器與解碼器組成,以重建輸入爲目標進行訓練,中間的低維表示可視爲資料的壓縮特徵。Hinton 與 Salakhutdinov [2] 證明以神經網路學習的低維編碼比主成分分析更能保留資料結構。本研究採用一層線性編碼器(29 → 16 維),在線性情況下其效果近似主成分分析;訓練使用 Adam 最佳化器 [3]。

2.3 單類支持向量機

單類支持向量機(One-Class SVM, OC-SVM)由 Schölkopf 等人 [4] 提出,只用單一類別的樣本學習一個能涵蓋大部分樣本的區域,常用於異常偵測。參數 ν 爲訓練樣本落在區域外比例的上界,也是支持向量比例的下界;決策函數大於 0 表示落在區域內。本研究分別以眞高點、眞低點的樣本各訓練一個 OC-SVM,判斷新的一天是否「像」過去的眞轉折點,並以決策函數的值作爲分數。

2.4 堆疊泛化(Stacking)

Wolpert [5] 提出的堆疊泛化(Stacked Generalization)以第一層模型的輸出作爲第二層模型的輸入,第二層模型必須用第一層沒看過的資料訓練,才能學到如何組合第一層的輸出。本研究依指導教授的建議,以高點、低點兩組 AE + OC-SVM 爲第一層,以多類別邏輯迴歸爲第二層,兩層使用不同年份的資料訓練。

2.5 邏輯迴歸

邏輯迴歸由 Cox [6] 提出,以 logistic 函數將線性組合轉爲機率;多類別情況下以 softmax 函數輸出各類機率 [7]。邏輯迴歸的係數可直接解讀,適合作爲第二層模型,讓每一天的判斷可以手算驗證(見 3.3.5 節)。

2.6 時間序列的驗證方式

時間序列資料前後相關,若隨機切分訓練與測試資料,模型可能看到測試期以後的資訊。Bergmeir 與 Benítez [8] 討論時間序列預測的交叉驗證方式,指出保留時間順序的評估較能反映實際使用情況。交易策略領域常用的 walk-forward 分析 [9] 則以「用過去一段期間訓練、在下一段期間測試,再整體往後移動」的方式重複評估。本研究採用 walk-forward:每個測試年都只用之前 4 年的資料訓練,並剔除訓練期最後 5 個交易日,因爲這些日子的標籤需要看到測試年的價格。

2.7 分類評估指標

三分類中非極值占大多數,單看準確率會被多數類主導。Sokolova 與 Lapalme [10] 整理了多類別分類的評估指標,其中 macro-F1 爲各類 F1 的平均,對每一類一視同仁。本研究以 macro-F1 爲主要指標,並分別報告高點、低點的找到率(recall,眞轉折點中被判出的比例)與命中率(precision,判出的訊號中眞的是轉折點的比例)。

2.8 實作工具

本研究以 scikit-learn [11] 實作標準化、單類支持向量機與邏輯迴歸,以 PyTorch [12] 實作自編碼器。

2.9 本研究與前人研究的差別

與 [1] 相比,本研究沿用相同的標籤與規則基準,差別在於:(1)在規則候選之上加入 AE + OC-SVM 篩選,並以決策函數作爲可排序的分數;(2)另提出不使用規則的 Stacking 方法作爲對照;(3)以 walk-forward 在 2024 至 2026 三個測試年兩個股票池評估,並加入只做多的交易模擬與後處理分析,檢驗分類成績能否轉換成交易上的價值;(4)將模型實作爲每日更新的網頁系統,並以自動化測試確認系統輸出與研究結果一致。

第三章 論文主體

3.1 研究方法:問題定義與標籤

令第 t 個交易日的收盤價爲 C_t,以 t 爲中心、前後各 5 日構成 11 日視窗,t 爲視窗的第 6 天:

$$W_t = \{ C_{t-5}, C_{t-4}, \ldots, C_{t+5} \} \tag{1}$$

標籤 y_t 定義如下:

$$y_t = \text{高點},\text{若 } C_t = \max W_t;\ y_t = \text{低點},\text{若 } C_t = \min W_t \tag{2}$$

其餘日子爲非極值。與他日並列最高(最低)者也標爲高點(低點);視窗內收盤價全部相同時爲非極值;資料頭尾不足 11 天的日子不納入。由 Eq. (2) 可知,標籤需要 t+1 至 t+5 的價格,只能用於訓練與評估;模型在 t 日收盤後判斷,只能使用 t 日以前的資料。圖 3.1 爲三種標籤的示意。

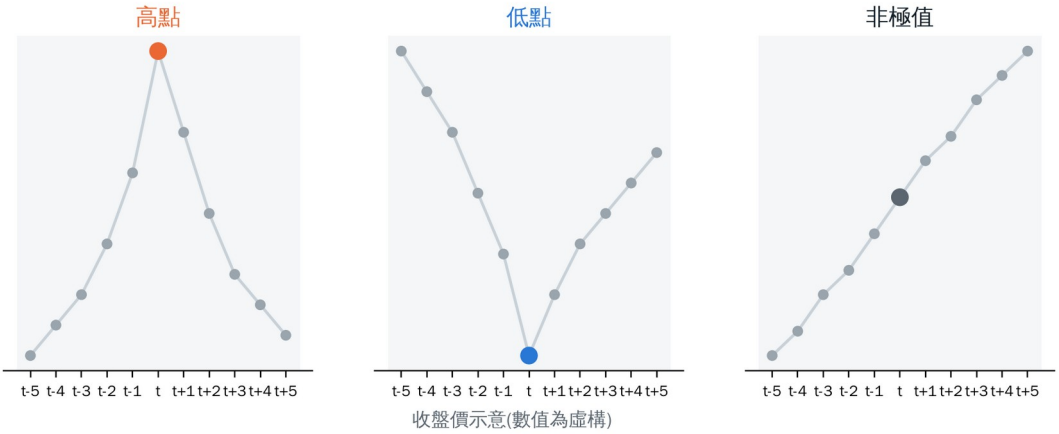


圖 3.1 高點、低點與非極值的標籤示意

規則基準在 t 日收盤後判斷:若 C_t 爲 t−5 至 t 這 6 天的最高,判爲高點候選;若爲最低,判爲低點候選;其餘判爲非極值。由 Eq. (2) 可知眞高點一定是高點候選、眞低點一定是低點候選,因此規則不會漏掉任何眞轉折點,問題轉爲「如何從候選中刪去假候選」。

3.2 理論基礎

3.2.1 自編碼器

給定標準化後的特徵向量 $x \in \mathrm{R}^{29}$,本研究使用的線性自編碼器爲:

$$z = W_e x + b_e,\ \hat{x} = W_d z + b_d \tag{3}$$

其中 $z \in \mathrm{R}^{16}$ 爲潛在表示。訓練目標爲最小化平均平方重建誤差:

$$L = (1/N)\ \Sigma_i \| x_i - \hat{x}_i \|^2 \tag{4}$$

訓練使用 Adam [3](學習率 0.001、權重衰減 0.00001)、餘弦退火學習率、批次大小 256,共 60 輪。

3.2.2 單類支持向量機的決策函數

OC-SVM [4] 在潛在空間中以核函數學習一個涵蓋訓練樣本的區域,其決策函數爲:

$$f(z) = \Sigma_i \, \alpha_i \, K(z_i, z) - \rho \tag{5}$$

$$K(z_i, z) = \exp(-\gamma \, \| z_i - z \|^2) \tag{6}$$

其中 α_i 爲支持向量的係數,ρ 爲偏移量,γ 爲 RBF 核參數(本研究使用 scikit-learn 的 scale 設定)。f(z) > 0 表示 z 落在區域內。ν 設爲 0.1。訓練時每個樣本另給一個相似度權重:在標準化後的特徵空間中,與該樣本歐氏距離不超過 3.0 的其他樣本裡,同爲該類的比例,使型態較具代表性的樣本有較大的影響。本研究以 f(z) 作爲分數:分數越高,表示越像過去的眞轉折點。

3.2.3 邏輯迴歸與 softmax

Stacking 的第二層爲多類別邏輯迴歸 [6][7]。以 $s = (s_{high}, s_{low})$ 表示兩個 OC-SVM 標準化後的分數,對類別 k ∈ {低點, 非極值, 高點}:

$$z_k = w_k \cdot s + b_k \tag{7}$$

$$P(y = k \mid s) = \exp(z_k) \, / \, \Sigma_j \exp(z_j) \tag{8}$$

判斷爲機率最大的類別,分數爲該類的機率。由於非極值占大多數,訓練時依 [1] 以類別頻率的平方根倒數設定類別權重,並正規化爲平均 1:

$$w_c = (1/\sqrt{p_c}) \, / \, \mathrm{mean}_{c'}(1/\sqrt{p_{c'}}) \tag{9}$$

其中 p_c 爲類別 c 在訓練資料中的比例。

3.3 方法架構

3.3.1 特徵

特徵只使用 t−5 至 t 共 6 根 K 線。對 k = 0, 1, …, 5,取開、高、低價相對 t 日收盤的對數比,以及 k ≥ 1 時的收盤價對數比:

$$\ln(O_{t-k} / C_t), \ln(H_{t-k} / C_t), \ln(L_{t-k} / C_t), \ln(C_{t-k} / C_t) \tag{10}$$

成交量則除以「到 t 日爲止的 10 日均量」後取對數:$\ln(V_{t-k} / \bar{V}_t)$。合計開、高、低各 6 個(18 維)、收盤 5 個(t 日本身爲 0,不計)與成交量 6 個,共 29 維。特徵先以訓練期的中位數補缺值、標準化,再截斷在 ±5 之間。

3.3.2 主軸:規則候選 + AE + OC-SVM

主軸的架構如圖 3.2。高點、低點各一組模型,步驟如下:

(1) 規則候選:以 3.1 節的規則挑出高點候選與低點候選;非候選一律判爲非極值。

(2) 標準化:以訓練期候選日的特徵計算中位數(補缺值)與標準化參數。

(3) AE:只用訓練期的眞候選(例如眞高點)訓練 29 → 16 的線性自編碼器。

(4) OC-SVM:以 AE 的 16 維編碼與相似度權重訓練 RBF 核、ν = 0.1 的 OC-SVM。

(5) 判斷與分數:測試時,候選日的決策函數 >0 才保留爲該類,否則改判非極值;決策函數同時作爲分數,用於回測排序。

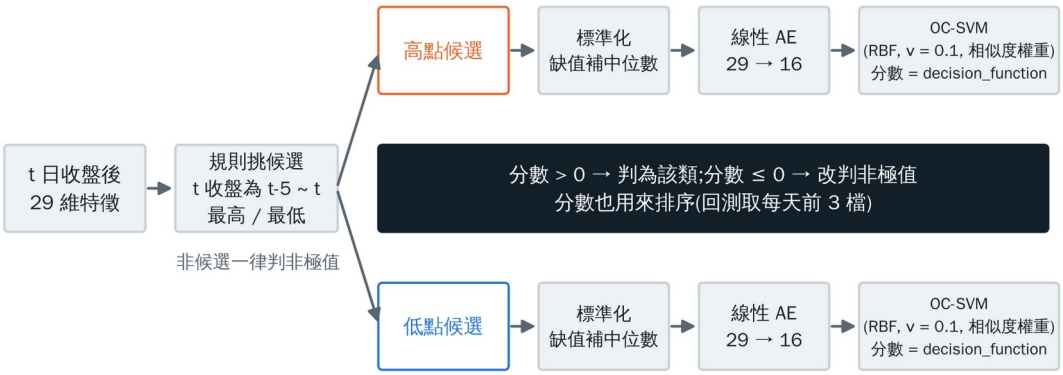


圖 3.2 主軸架構

3.3.3 Stacking:兩層模型

Stacking 的架構如圖 3.3。第一層不使用規則,以 A 期(3 年)的全部日子計算標準化與相似度權重,高點、低點兩組 AE + OC-SVM 只用 A 期的眞高點(眞低點)訓練,並對每一天輸出兩個分數 s_high、s_low。第二層以 B 期(1 年)每一天的兩個分數(標準化後)爲輸入,訓練多類別邏輯迴歸(L2 正則化、類別權重如 Eq. (9)),輸出三類機率。A、B 兩期之間剔除 5 個交易日,避免標籤重疊。

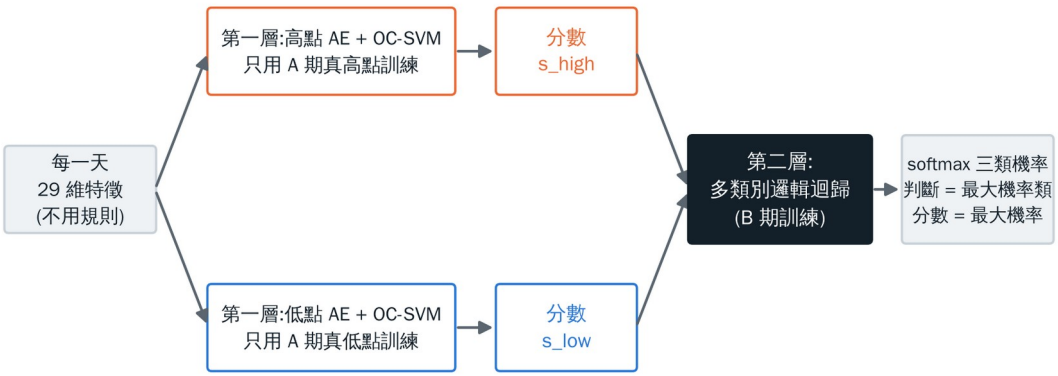


圖 3.3 Stacking 兩層架構

3.3.4 walk-forward 訓練期間

每個測試年都只用之前 4 年的資料訓練,種子固定爲 42。各測試年的訓練期間如表 3.1 與圖 3.4。以 2025 年爲例:主軸以 2021 至 2024 年訓練;Stacking 的第一層以 2021 至 2023 年訓練,第二層以 2024 年訓練;測試期間爲 2025 年全年。

表 3.1 walk-forward 訓練與測試期間

測試年	規則基準	① 主軸	② Stacking 第一層 A	② Stacking 第二層 B
2024	不需訓練	2020–2023	2020–2022	2023
2025	不需訓練	2021–2024	2021–2023	2024
2026(1–9 月)	不需訓練	2022–2025	2022–2024	2025

註:每段訓練期都剔除最後 5 個交易日,因爲其標籤需要看到下一段的價格。

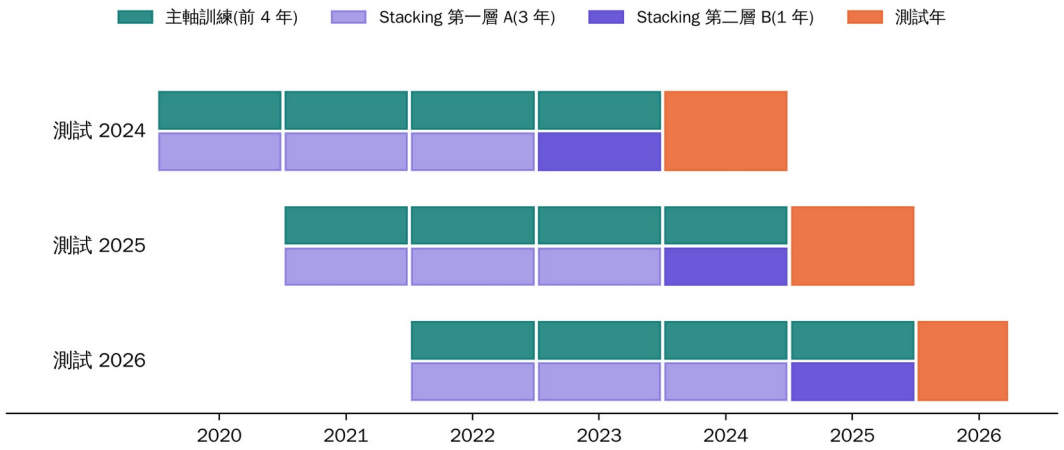


圖 3.4 walk-forward 時間軸

3.3.5 邏輯迴歸的計算實例

以下以 TW200 股票池、測試 2025 年的 Stacking 模型爲例(第一層 A 爲 2021–2023 年,第二層 B 爲 2024 年),說明第二層邏輯迴歸如何算出每一天的機率。B 期共 39,806 筆(低點 2,897、非極值 34,056、高點 2,853),依 Eq. (9) 得到類別權重低點 1.3047、非極值 0.3805、高點 1.3147。標準化參數爲 s_high 平均 -26.7326、標準差 49.8711;s_low 平均 -24.1483、標準差 52.5938。訓練後的係數如表 3.2,這個模型 2025 年全部 168 檔的 macro-F1 爲 50.37%。

表 3.2 Stacking 第二層邏輯迴歸係數(TW200,測試 2025)

類別	係數 s_high	係數 s_low	截距
低點	-1.1492	1.1831	-0.8509
非極值	-0.1532	-0.1456	1.7676
高點	1.3024	-1.0375	-0.9168

以南電(8046)2025-12-18 爲例(收盤 234.01):兩個 OC-SVM 的分數爲 s_high = -136.2993、s_low = 16.3004,標準化後爲 (-136.2993 − (-26.7326)) / 49.8711 = -2.1970 與 (16.3004 − (-24.1483)) / 52.5938 = 0.7691。代入 Eq. (7):

z(低點) = -1.1492 × -2.1970 + 1.1831 × 0.7691 + (-0.8509) = 2.5838

同理 z(非極值) = 1.9923、z(高點) = -4.576。代入 Eq. (8) 的 softmax,得到機率低點 0.6434、非極值 0.3561、高點 0.0005,因此判爲低點,分數 0.6434;這一天的眞實標籤爲低點。手算的機率與 scikit-learn predict_proba 的最大誤差爲

0。表 3.3 列出南電 2025 年四種情況的例子(每組取判斷那一類的機率最接近該組中位數的一天)。

表 3.3 南電 2025 年的邏輯迴歸計算例子

例子	日期	s_high / s_low	z(低 / 非 / 高)	機率(低 / 非 / 高)	判斷	眞實
(a) 眞低點,判低點(對)	2025-12-18	-136.2993 16.3004	2.5838 / 1.9923 / -4.576	0.6434 / 0.3561 / 0.0005	低點	低點
(b) 眞高點,判高點(對)	2025-01-16	22.1427 -140.9229	-4.6039 / 1.9408 / 2.6631	0.0005 / 0.3267 / 0.6728	高點	高點
(c) 眞非極值,判非極值(對)	2025-07-30	-7.8848 -54.0715	-1.9583 / 1.7926 / 0.1657	0.0193 / 0.8196 / 0.1611	非極值	非極值
(d) 眞非極值,判低點(錯)	2025-12-17	-135.7285 19.7124	2.6474 / 1.9811 / -4.6284	0.6604 / 0.3392 / 0.0005	低點	非極值

例子 (d) 與 (a) 相隔一天,兩天的分數幾乎相同,都被判爲低點,但只有 (a) 是眞低點。這說明模型能指出「低點附近」,卻難以分辨是哪一天,這也是第四章後處理分析的出發點。

第四章 實證分析

4.1 資料分析

4.1.1 資料來源與股票池

日 K 線取自 Yahoo Finance(透過 yfinance 套件 [13])的還原權息價格,期間爲 2016 年 1 月 1 日至 2026 年 9 月 11 日。部分股票的每日漲跌幅很小,標籤多半只是小起伏,因此本研究剔除低波動股:計算 2020 年 1 月以後每日收盤漲跌幅絕對值的中位數,低於 0.725% 者剔除。此標準套用在台灣 50 時正好剔除 16 檔(中華電、台灣大、合庫金、台灣高鐵、第一金、遠傳、華南金、兆豐金、統一超、玉山金、亞泥、台新金、統一、永豐金、台泥、中信金),剩 34 檔。TW200 清單共 222 檔,有資料者 216 檔,剔除 48 檔低波動股後剩 168 檔。

表 4.1 股票池

股票池	原始檔數	有資料	剔除低波動	使用檔數
34 檔(台灣 50)	50	50	16	34
TW200	222	216	48	168

4.1.2 標籤比例

表 4.2 爲各測試年的標籤分布(個數取自混淆矩陣的列加總)。高點、低點各約占 7%,非極值約占 86%,類別相當不平衡,因此以 macro-F1 爲主要指標,並以「隨機猜的命中率約等於該類比例」作爲基準。

表 4.2 測試期的標籤分布(股票日數)

股票池・測試年	總數	低點	非極值	高點
34 檔 2024	8,228	571(6.94%)	7,098(86.27%)	559(6.79%)
34 檔 2025	8,219	598(7.28%)	7,020(85.41%)	601(7.31%)
34 檔 2026(1–9 月)	5,508	398(7.23%)	4,736(85.98%)	374(6.79%)
TW200(168 檔) 2024	40,646	2,940(7.23%)	34,756(85.51%)	2,950(7.26%)
TW200(168 檔) 2025	40,630	2,937(7.23%)	34,751(85.53%)	2,942(7.24%)
TW200(168 檔) 2026(1–9 月)	27,208	1,978(7.27%)	23,317(85.70%)	1,913(7.03%)

4.2 統計分析

4.2.1 混淆矩陣

圖 4.1 與圖 4.2 分別爲 34 檔與 TW200 在 2024 至 2026 年的混淆矩陣,上排爲主軸、下排爲 Stacking;列爲眞實標籤、欄爲判斷,每格下方爲該方法當年的找到率與命中率。爲了在版面上清楚呈現,本研究將原圖的六個矩陣重新排列爲三欄(年份)兩列(方法)。

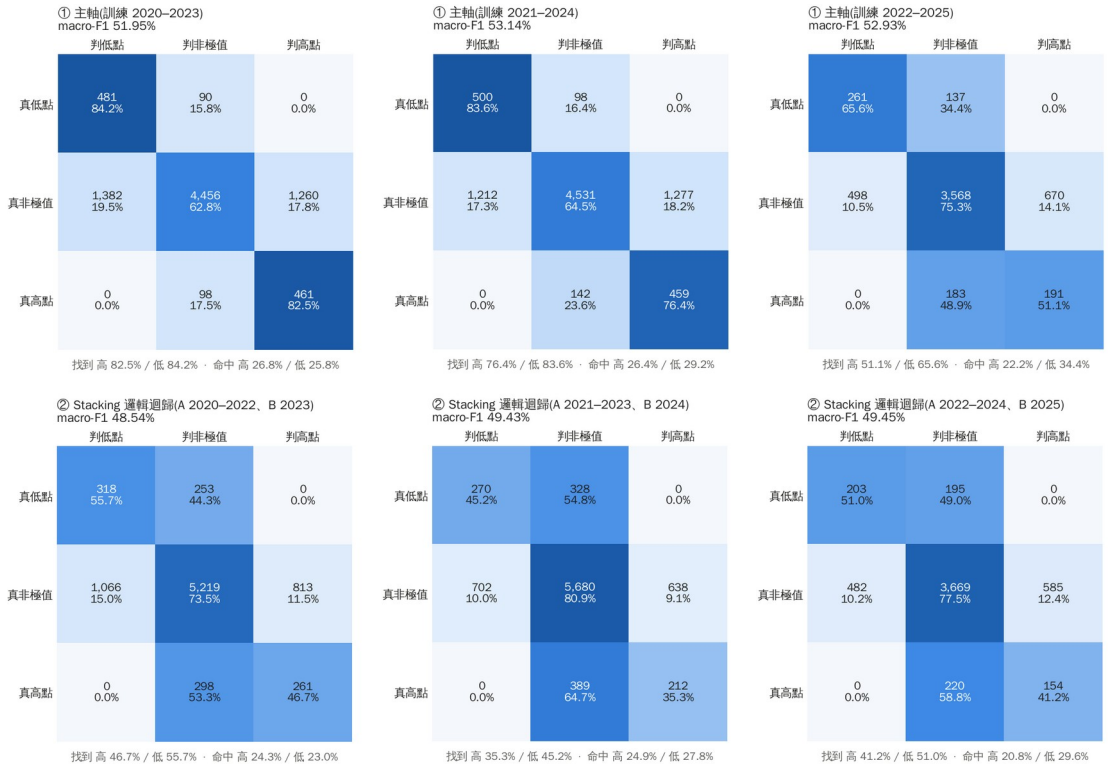


圖 4.1 34 檔混淆矩陣(2024–2026)

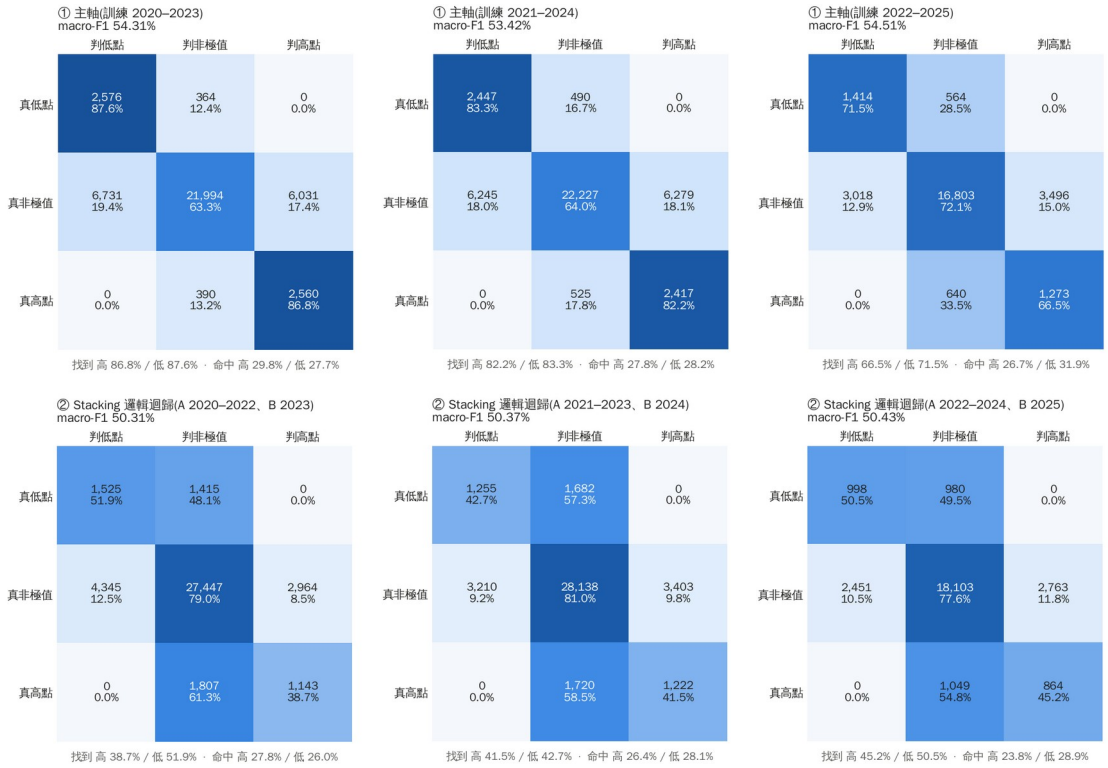


圖 4.2 TW200 混淆矩陣(2024–2026)

表 4.3 逐年分類成績

股票池・方法	測試年	macro-F1(%)	找到率 低點	找到率 高點	命中率 低點	命中率 高點	高低點判反
34 檔 主軸	2024	51.95	84.2%	82.5%	25.8%	26.8%	0
34 檔 主軸	2025	53.14	83.6%	76.4%	29.2%	26.4%	0
34 檔 主軸	2026(1–9 月)	52.93	65.6%	51.1%	34.4%	22.2%	0
34 檔 Stacking	2024	48.54	55.7%	46.7%	23.0%	24.3%	0
34 檔 Stacking	2025	49.43	45.2%	35.3%	27.8%	24.9%	0
34 檔 Stacking	2026(1–9 月)	49.45	51.0%	41.2%	29.6%	20.8%	0
TW200(168 檔) 主軸	2024	54.31	87.6%	86.8%	27.7%	29.8%	0
TW200(168 檔) 主軸	2025	53.42	83.3%	82.2%	28.2%	27.8%	0
TW200(168 檔) 主軸	2026(1–9 月)	54.51	71.5%	66.5%	31.9%	26.7%	0
TW200(168 檔) Stacking	2024	50.31	51.9%	38.7%	26.0%	27.8%	0
TW200(168 檔) Stacking	2025	50.37	42.7%	41.5%	28.1%	26.4%	0
TW200(168 檔) Stacking	2026(1–9 月)	50.43	50.5%	45.2%	28.9%	23.8%	0

註:高低點判反 = 眞低點判成高點與眞高點判成低點的個數合計。

由表 4.3 可得到三點觀察:第一,兩個方法在兩個股票池、三個測試年中,高低點判反的個數都是 0,模型從未把低點判成高點或把高點判成低點。第二,主軸找到大部分的轉折點,例如 TW200 2024 年找到眞低點 87.6%、眞高點 86.8%。第三,判高點、判低點的命中率約爲三成。作爲對照,規則基準在 34 檔 2024 年找到全部的眞高低點,命中率高點、低點各約 27%;主軸在 34 檔的 macro-F1 與規則相差 0.2 至 1.3 點(規則三年依序爲 52.10、53.30、54.22)。

4.2.2 隨機基準

若隨機挑一個股票日,它剛好是眞低點(眞高點)的機率等於該類的比例。以 TW200 爲例,眞低點 / 眞高點占全部股票日的比例爲:2024 年 7.23% / 7.26%、2025 年 7.23% / 7.24%、2026 年 7.27% / 7.03%。因此隨機猜的命中率約爲 7%,兩個方法約三成的命中率約爲隨機的 4 倍。

4.2.3 主軸與 Stacking 的比較

表 4.4 爲三年平均的比較,圖 4.3 爲逐年的 macro-F1。

表 4.4 主軸與 Stacking 的三年平均比較

指標(三年平均)	34 檔 主軸	34 檔 Stacking	TW200 主軸	TW200 Stacking
macro-F1(%)	52.68	49.14	54.08	50.37
找到率 低點	77.8%	50.6%	80.8%	48.4%
找到率 高點	70.0%	41.0%	78.5%	41.8%
命中率 低點	29.8%	26.8%	29.2%	27.7%

指標(三年平均)	34 檔 主軸	34 檔 Stacking	TW200 主軸	TW200 Stacking
命中率 高點	25.1%	23.4%	28.1%	26.0%
回測扣成本報酬	-19.87%	-18.82%	-26.05%	-21.69%

註:三年平均由逐年數字計算;回測爲「每天前 3 檔、持有 5 天」(見 4.3 節)。

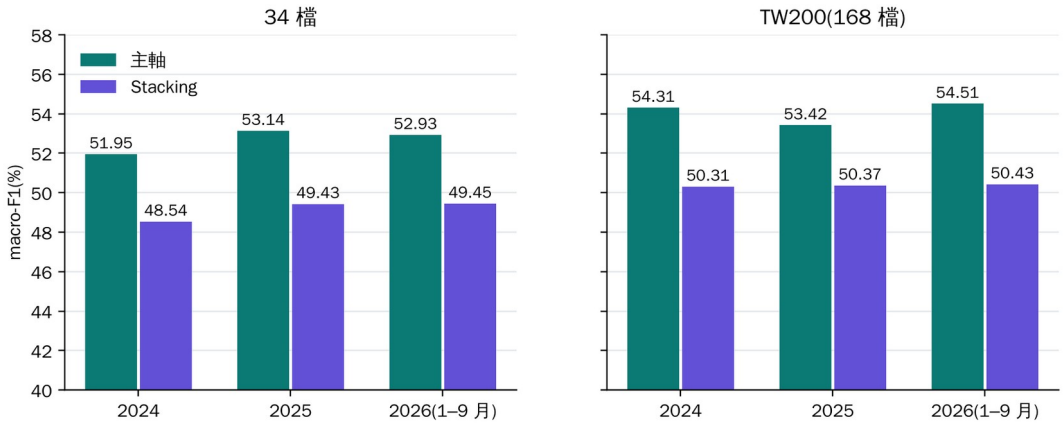


圖 4.3 主軸與 Stacking 的逐年 macro-F1

分類上主軸較佳:兩個股票池的每一年,主軸的 macro-F1 都比 Stacking 高 3 至 4 點(34 檔逐年差 3.41、3.71、3.48 點;TW200 逐年差 4.00、3.05、4.08 點),主要差在找到率:主軸找到的眞低點在 34 檔爲 77.8%、Stacking 只有 50.6%。命中率兩個方法差不多,約三成,主軸略高 1.6 至 3.0 點。Stacking 判得較少,例如 34 檔 2024 年判低點 1,384 天,主軸爲 1,863 天。回測上三年平均 Stacking 虧得少一點,但兩個方法每年的報酬起伏都很大,而且三年平均都是虧損(見 4.4 節)。

4.3 實驗設計

爲檢驗分類結果能否轉換成交易上的價值,本研究設計只做多的回測,規則如下:

(1) 每天 t 收盤後,在股票池中選出判爲低點、分數最高的前 3 檔。

(2) t+1 開盤買進,每檔投入 1/3 資金;t+5 收盤賣出(持有 5 個交易日)。

(3) 判高點不放空。持股中的股票不重複買進;空位不足時依分數排序。

(4) 每一年獨立以 100 萬元開始,年底結清;2026 年只到 9 月 11 日。

(5) 漲停時也假設買得到,不考慮滑價。

交易成本爲買進手續費 0.1425%、賣出手續費 0.1425% 與證券交易稅 0.3%,一次來回合計:

$$0.1425\% \times 2 + 0.3\% = 0.585\% \tag{11}$$

報告中同時列出扣成本與沒扣成本的報酬,以區分模型本身的方向判斷與交易成本的影響。

4.4 模擬分析

4.4.1 回測結果

表 4.5 34 檔回測結果

年	方法	扣成本報酬	沒扣成本報酬	最大回撤(扣成本)	勝率(扣成本)	交易筆數
2024	主軸	-24.82%	-0.94%	-28.23%	44.4%	142
2024	Stacking	-45.02%	-28.22%	-45.92%	38.0%	137
2025	主軸	-34.87%	-14.51%	-36.81%	41.4%	140
2025	Stacking	-11.94%	+13.86%	-32.01%	50.0%	132
2026(1–9 月)	主軸	+0.09%	+20.19%	-15.16%	38.3%	94
2026(1–9 月)	Stacking	+0.50%	+19.18%	-23.63%	40.9%	88
三年平均	**主軸 / Stacking**	**-19.87% / -18.82%**				

表 4.6 TW200 回測結果

年	方法	扣成本報酬	沒扣成本報酬	最大回撤(扣成本)	勝率(扣成本)	交易筆數
2024	主軸	-16.52%	+10.58%	-27.60%	45.8%	144
2024	Stacking	-10.58%	+18.40%	-27.58%	45.8%	144
2025	主軸	-44.02%	-25.88%	-46.10%	36.8%	144
2025	Stacking	-39.46%	-20.27%	-41.88%	37.3%	142
2026(1–9 月)	主軸	-17.62%	-0.10%	-23.14%	40.4%	99
2026(1–9 月)	Stacking	-15.03%	+3.07%	-24.23%	44.4%	99
三年平均	**主軸 / Stacking**	**-26.05% / -21.69%**				

每年約 88 至 144 筆交易,每筆來回成本 0.585%,扣成本前後差距很大。以 34 檔主軸爲例,2024 年每筆平均報酬扣成本爲 -0.57%。兩個股票池、兩個方法的三年平均扣成本報酬都是負的;沒扣成本時則有幾個年份爲正(例如 34 檔 2026 年主軸 +20.19%、TW200 2024 年主軸 +10.58%),顯示模型的方向判斷有部分價值,但不足以支付交易成本。圖 4.4 與圖 4.5 爲逐日資產曲線,實線爲扣成本、虛線爲沒扣成本。

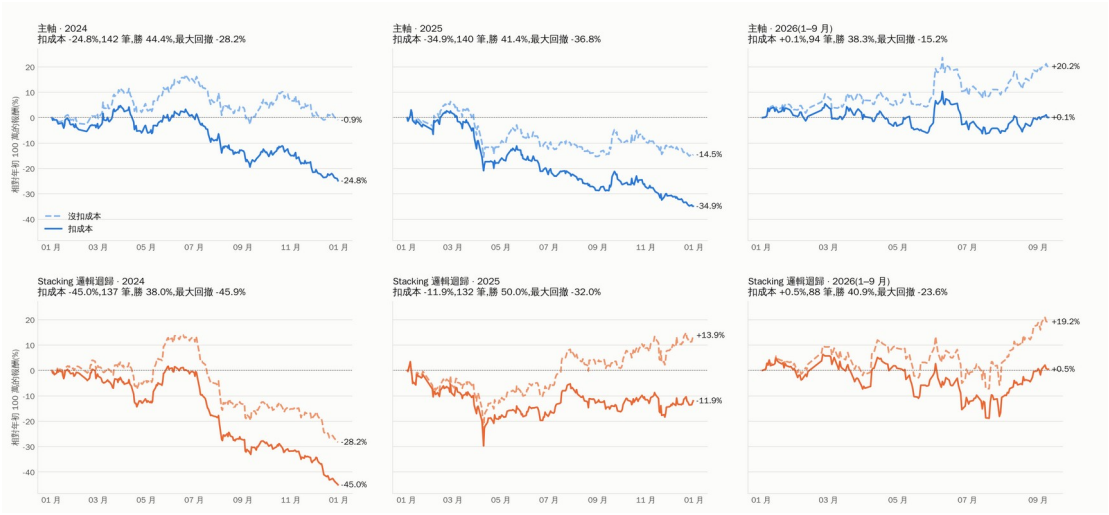


圖 4.4 34 檔回測資產曲線



圖 4.5 TW200 回測資產曲線

4.4.2 個案:南電 2024 年

爲觀察模型在單一股票上的行爲,本研究選擇南電(8046)作爲範例:在 34 檔中,其 2020 年以後每日漲跌幅絕對值的中位數最高。南電 2024 年共 242 個交易日,眞高點 17 個、眞低點 16 個,全年大致下跌。圖 4.6 與圖 4.7 分別爲 34 檔模型與 TW200 模型的每日判斷,上段爲眞實標籤、中段爲主軸、下段爲 Stacking;實心三角形爲判對、空心爲判錯,綠色區間爲回測中實際持有的期間。

表 4.7 南電 2024 年的判斷

模型・方法	判低點天數 (對 / 錯)	判高點天數 (對 / 錯)	macro-F1(%)	找到率 低 / 高	命中率 低 / 高
34 檔 主軸	62(11 / 51)	34(11 / 23)	49.13	68.8% / 64.7%	17.7% / 32.4%
34 檔 Stacking	65(10 / 55)	23(5 / 18)	41.54	62.5% / 29.4%	15.4% / 21.7%
TW200(168 檔) 主軸	70(13 / 57)	47(16 / 31)	50.90	81.2% / 94.1%	18.6% / 34%

模型・方法	判低點天數 (對 / 錯)	判高點天數 (對 / 錯)	macro-F1(%)	找到率 低 / 高	命中率 低 / 高
TW200(168 檔) Stacking	58(10 / 48)	22(7 / 15)	47.21	62.5% / 41.2%	17.2% / 31.8%

兩個模型判出的低點都遠多於眞低點(例如 TW200 主軸判低點 70 天,只有 13 天是眞低點),假訊號多集中在眞低點前後的連續下跌日。同一檔股票換成不同股票池訓練的模型,判斷的天數與對錯也明顯不同。



▼ 判高點、▲ 判低點:實心 = 和真實標籤相同、空心 = 判錯。只有判低點會買;同一天訊號多於空位時挑分數最高的,所以判低點不一定買得到。

圖 4.6 南電 2024 年:34 檔模型的每日判斷

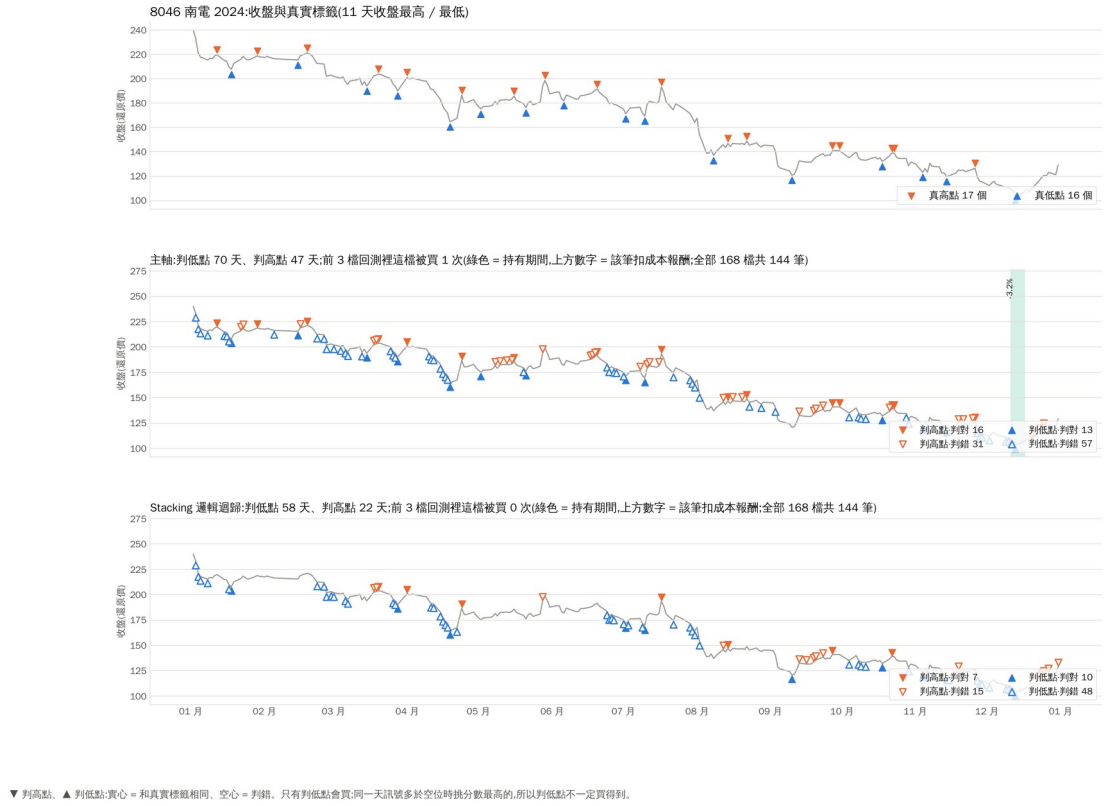


圖 4.7 南電 2024 年:TW200 模型的每日判斷

4.4.3 後處理分析

4.4.2 節顯示模型的問題主要是「同一段走勢連續多天出訊號」。本節在不改變模型、不調參數的前提下,以 TW200 模型 2024 至 2026 年的輸出比較幾種減少訊號的後處理,被拿掉的訊號改判非極值,對答案一律使用原本的標籤:

(1) 1a 合併連續・事後最高分:同一檔同一類相鄰交易日都有訊號視爲一段,每段只留分數最高的一天。要等這段結束才知道哪天最高,用到未來資訊,**僅作上限參考,實務不可行**。

(2) 1b 合併連續・即時版:段內某天只有分數高於這段之前每一天才保留,第一天一定保留;只用當天以前的資訊。

(3) 每天前 X%:每天同一類的訊號依分數排序,只留前 X%。

(4) 等確認 k 天:t 判低點後,t+1 至 t+k 的收盤都不低於 t 的收盤才確認,否則取消(高點反之);交易須等到 t+k+1 才能進場。

(5) Stacking 機率門檻:Stacking 輸出的最大機率達到門檻(例如 0.7)才出訊號。此處的門檻是指模型輸出的機率。

找到率 ±2 天表示眞轉折點前後 2 個交易日內(同一檔)有同類訊號。結果如表 4.8 至表 4.12。

表 4.8 後處理比較:主軸(TW200,三年平均)

做法	macro-F1	低 命中率	低 找到率	低 ±2 天	高 命中率	高 找到率	高 ±2 天
A0 原始	54.08%	29.2%	80.8%	84.6%	28.1%	78.5%	84.1%

做法	macro-F1	低 命中率	低 找到率	低 ±2 天	高 命中率	高 找到率	高 ±2 天
1a 合併連續・事後最高分†	61.88%	42.0%	60.3%	82.0%	39.5%	59.5%	80.8%
1b 合併連續・即時版	53.03%	28.7%	61.5%	82.0%	28.0%	60.6%	80.8%
2 每天前 50%	50.65%	29.4%	40.0%	48.1%	27.8%	38.2%	47.3%
2 每天前 25%	44.80%	29.6%	19.5%	26.6%	27.1%	18.1%	25.7%
2 每天前 10%	37.96%	29.4%	7.4%	11.2%	27.4%	6.8%	11.0%

註:† 用到未來資訊,僅作上限參考,實務不可行。

表 4.9 後處理比較:Stacking(TW200,三年平均)

做法	macro-F1	低 命中率	低 找到率	低 ±2 天	高 命中率	高 找到率	高 ±2 天
A0 原始	50.37%	27.7%	48.4%	56.8%	26.0%	41.8%	51.2%
1a 合併連續・事後最高分†	54.08%	39.3%	37.7%	54.2%	35.7%	32.9%	48.6%
1b 合併連續・即時版	49.72%	29.0%	37.9%	54.2%	27.2%	33.3%	48.6%
2 每天前 50%	46.36%	28.8%	24.8%	31.6%	27.3%	21.4%	29.0%
2 每天前 25%	41.24%	30.2%	12.5%	17.8%	28.4%	10.6%	15.7%
2 每天前 10%	35.71%	29.8%	5.0%	8.0%	28.3%	4.0%	6.5%

註:† 用到未來資訊,僅作上限參考,實務不可行。

合併連續的即時版(1b)與每天前 X% 都會降低 macro-F1:命中率幾乎不變,找到率卻下降。只有用到未來資訊的 1a 能同時提高命中率,但實務上無法使用。

表 4.10 等確認 k 天的分類成績(TW200,三年平均;低 / 高)

方法	做法	macro-F1	命中率	找到率 當天	找到率 ±2 天
主軸	A0 原始	54.08	29.2 / 28.1%	80.8 / 78.5%	84.6 / 84.1%
主軸	1a 上限†	61.88	42.0 / 39.5%	60.3 / 59.5%	82.0 / 80.8%
主軸	k=1‡	72.33	53.2 / 50.8%	80.8 / 78.5%	81.9 / 79.8%
主軸	k=2‡	80.19	67.7 / 67.1%	80.8 / 78.5%	81.4 / 79.1%
主軸	k=3‡	85.35	81.0 / 79.5%	80.8 / 78.5%	81.4 / 79.1%
Stacking	A0 原始	50.37	27.7 / 26.0%	48.4 / 41.8%	56.8 / 51.2%
Stacking	1a 上限†	54.08	39.3 / 35.7%	37.7 / 32.9%	54.2 / 48.6%
Stacking	k=1‡	61.60	49.7 / 47.7%	48.4 / 41.8%	52.1 / 45.8%
Stacking	k=2‡	66.01	63.0 / 62.9%	48.4 / 41.8%	50.4 / 43.7%
Stacking	k=3‡	68.89	75.9 / 74.2%	48.4 / 41.8%	50.4 / 43.7%

註:† 用到未來資訊,僅作上限參考,實務不可行。‡ 分類成績在 t 日評分,但用到 t+1 至 t+k 的價格,僅作上限參考,實務不可行;實際交易須在 t+k+1 進場,見表 4.11。

等確認後分類成績大幅提高(主軸 macro-F1 由 54 提高到 72 至 85),但這主要是定義造成的:眞低點本來就要求 t+1 至 t+5 的收盤都不低於 t,確認條件是眞低點的必要條件,所以眞低點一定會被確認,被取消的全是假訊號。實際交易必須等到 t+k+1 才能進場,回測結果如表 4.11。

表 4.11 等確認 k 天的回測(TW200,報酬 %,扣成本 / 沒扣成本)

k	方法	2024	2025	2026(1–9 月)	三年平均
0	主軸	-16.52 / +10.58	-44.02 / -25.88	-17.62 / -0.10	-26.05 / -5.13
0	Stacking	-10.58 / +18.40	-39.46 / -20.27	-15.03 / +3.07	-21.69 / +0.40
1	主軸	-32.72 / -10.90	-35.34 / -14.96	-13.13 / +5.13	-27.06 / -6.91
1	Stacking	-29.74 / -7.04	-44.83 / -27.89	-12.29 / +5.83	-28.95 / -9.70
2	主軸	-34.71 / -13.72	-24.38 / -1.19	-15.22 / +2.51	-24.77 / -4.13
2	Stacking	-53.56 / -38.80	-59.88 / -47.94	-14.39 / +2.64	-42.61 / -28.03
3	主軸	-43.05 / -25.16	-30.07 / -9.06	+1.41 / +22.50	-23.90 / -3.91
3	Stacking	-40.27 / -21.59	-45.61 / -29.88	-19.54 / -4.06	-35.14 / -18.51

註:k = 0 即不確認,與表 4.6 相同;確認後於 t+k+1 開盤買進,其餘規則同 4.3 節。

等確認的回測扣成本報酬三年平均沒有變好(主軸 −26.05% → −27.06% / −24.77% / −23.90%;Stacking −21.69% → −28.95% / −42.61% / −35.14%)。同一批確認的低點,若能在 t+1 進場,平均每筆爲 +0.1% 至 +4.7%(這要先知道會被確認,實際做不到);等到 t+k+1 進場則變成 −0.8% 至 +0.7%,每晚 1 天約少 0.8 至 1.5 個百分點。

表 4.12 Stacking 機率門檻(TW200 168 檔,三年平均;低 / 高)

機率門檻	訊號數(每年)	命中率	找到率 當天	找到率 ±2 天	macro-F1
不設機率門檻(原始)	4,595 / 4,120	27.7 / 26.0%	48.4 / 41.8%	56.8 / 51.2%	50.37
最大機率 ⩾ 0.6	2,993 / 2,569	29.2 / 27.3%	33.1 / 27.4%	40.3 / 35.6%	48.52
最大機率 ⩾ 0.7	1,575 / 1,241	30.0 / 27.6%	17.7 / 13.3%	23.6 / 19.2%	43.27
最大機率 ⩾ 0.8	439 / 258	32.8 / 28.4%	4.9 / 2.8%	7.3 / 4.6%	34.99
最大機率 ⩾ 0.9	13 / 0	— / —%	0.1 / 0.0%	0.2 / 0.0%	30.84

註:此處的門檻爲 Stacking 輸出的最大機率;未達門檻者改判非極值。最大機率 ⩾ 0.9 只有 2024 年有 39 個判低點,2025、2026 年沒有,故三年平均命中率記爲「—」。

機率門檻越高,命中率只小幅上升(低點由 27.7% 到 32.8%),找到率卻大幅下降(低點由 48.4% 到 4.9%)。判低點 / 判高點那天最大機率的中位數(原始判斷):三年平均 0.647 / 0.637(2024 年 0.663 / 0.628、2025 年 0.636 / 0.645、2026 年 0.643 / 0.638),多數訊號的機率集中在 0.6 左右,因此提高門檻主要是減少訊號,而不是篩出更準的訊號。圖 4.8 與圖 4.9 以南電 2024 年爲例,呈現各種後處理與機率門檻留下的訊號。



圖 4.8 南電 2024 年:各種後處理留下的訊號(主軸,TW200 模型)



▼ 判高點、▲ 判低點,標在判斷日 t;實心 = 和真實標籤相同、空心 = 判錯。不到門檻的改判非極值(圖上不畫)。

圖 4.9 南電 2024 年:Stacking 機率門檻留下的訊號(TW200 模型)

4.4.4 低點進、高點出

4.4.1 節的回測固定持有 5 天。本節改成「低點進場、高點出場」:判低點(或後處理後的低點)隔天開盤買進,持有中出現判高點時隔天開盤賣出,沒有最長持有天數,年底平倉,成本 0.585%。單一股票以南電 2024 年爲例(100 萬全部投入),多檔組合以 34 檔 2025 年爲例(最多同時 3 檔、每檔前一天總資產的 1/3)。

表 4.13 南電 2024 年:低點進、高點出(TW200 模型)

方法	訊號	扣成本	沒扣成本	筆數	勝率	平均持有(天)	最大回撤
主軸	眞實標籤†	+144.10%	+164.97%	14	100.0%	8.0	-8.33%
主軸	A0 原始	-40.95%	-35.53%	15	26.7%	10.0	-45.37%
主軸	1a 合併連續・事後最高分†	-23.17%	-16.12%	15	46.7%	9.6	-36.07%
主軸	1b 合併連續・即時版	-40.95%	-35.53%	15	26.7%	10.0	-45.37%
主軸	2-50 每天前 50%	-32.18%	-29.34%	7	42.9%	18.4	-37.73%
主軸	確認 k=1	-18.96%	-11.51%	15	60.0%	10.0	-38.99%
主軸	確認 k=2	-26.51%	-19.76%	15	40.0%	10.5	-41.65%
主軸	確認 k=3	-9.23%	-2.05%	13	23.1%	10.0	-27.02%
Stacking	眞實標籤†	+144.10%	+164.97%	14	100.0%	8.0	-8.33%
Stacking	A0 原始	-28.05%	-24.15%	9	44.4%	15.9	-37.03%
Stacking	1a 合併連續・事後最高分†	-11.35%	-6.56%	9	66.7%	15.2	-25.87%

方法	訊號	扣成本	沒扣成本	筆數	勝率	平均持有(天)	最大回撤
Stacking	1b 合併連續・即時版	-28.05%	-24.15%	9	44.4%	15.9	-37.03%
Stacking	2-50 每天前 50%	-50.21%	-49.33%	3	0.0%	61.0	-56.42%
Stacking	確認 k=1	-7.22%	-2.19%	9	66.7%	14.7	-24.28%
Stacking	確認 k=2	-11.78%	-7.00%	9	55.6%	14.4	-29.68%
Stacking	確認 k=3	-0.39%	+4.39%	8	37.5%	13.9	-20.43%

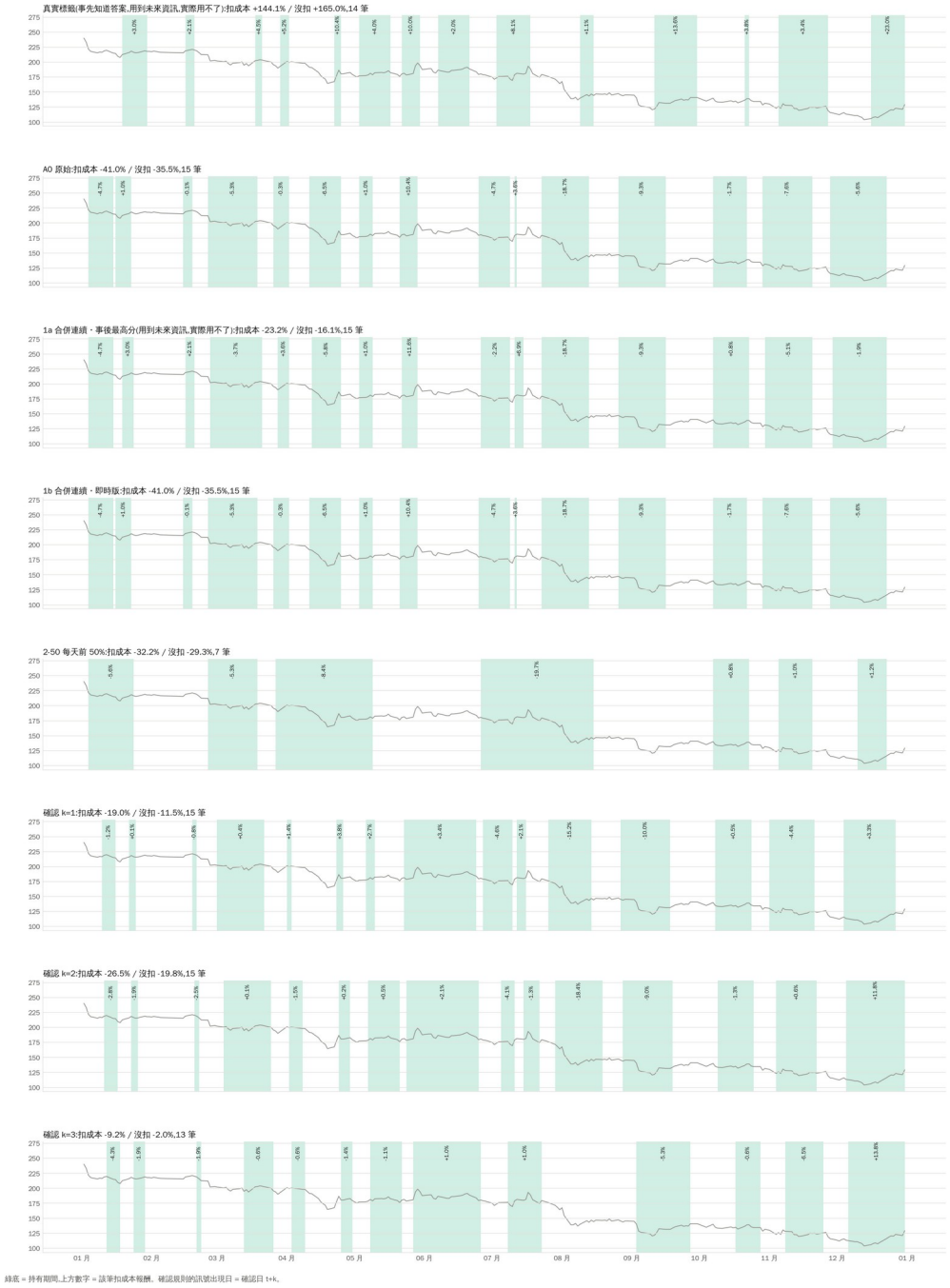
註:† 用到未來資訊,僅作上限參考,實務不可行。買進持有(第一天開盤買、最後一天收盤賣):扣成本 -47.17%、沒扣 -46.86%。

表 4.14 34 檔 2025 年:低點進、高點出(多檔組合)

方法	訊號	扣成本	沒扣成本	筆數	勝率	平均持有(天)	最大回撤
主軸	眞實標籤†	+629.07%	+745.72%	77	94.8%	9.3	-6.28%
主軸	A0 原始	-15.13%	+0.59%	87	52.9%	9.0	-31.77%
主軸	1a 合併連續・事後最高分†	+15.25%	+34.33%	79	68.4%	9.6	-33.62%
主軸	1b 合併連續・即時版	-23.10%	-8.84%	87	48.3%	8.9	-35.7%
主軸	2-50 每天前 50%	-7.26%	+1.49%	46	54.3%	16.4	-22.56%
主軸	確認 k=1	-23.26%	-11.60%	73	35.6%	10.5	-31.36%
主軸	確認 k=2	-20.79%	-8.40%	75	38.7%	9.9	-30.83%
主軸	確認 k=3	-14.75%	-2.92%	67	34.3%	10.8	-30.97%
Stacking	眞實標籤†	+629.07%	+745.72%	77	94.8%	9.3	-6.28%
Stacking	A0 原始	+1.18%	+9.15%	39	59.0%	19.0	-31.33%
Stacking	1a 合併連續・事後最高分†	+18.23%	+29.74%	48	62.5%	15.0	-32.23%
Stacking	1b 合併連續・即時版	+7.83%	+15.40%	35	62.9%	20.6	-31.38%
Stacking	2-50 每天前 50%	+16.46%	+22.31%	26	65.4%	28.3	-24.63%
Stacking	確認 k=1	+22.42%	+30.67%	34	61.8%	21.1	-29.37%
Stacking	確認 k=2	+8.80%	+14.43%	26	61.5%	27.4	-30.66%
Stacking	確認 k=3	+5.24%	+11.23%	29	37.9%	24.4	-33.98%

註:† 用到未來資訊,僅作上限參考,實務不可行。基準:34 檔等權買進持有 扣成本 +19.16%(沒扣 +19.86%);前 3 檔持有 5 天(引用 backtest_long_only.json 2025)主軸 -34.87%、Stacking -11.94%。

若事先知道眞實標籤(僅作上限參考,實務不可行),低點進、高點出在南電 2024 年可得扣成本 +144.10%,在 34 檔 2025 年可得 +629.07%,說明標籤本身代表的波動很大;但以模型的訊號實際操作,南電 2024 年主軸爲 −40.95%、Stacking 爲 −28.05%,仍優於買進持有的 −47.17%;34 檔 2025 年主軸爲 −15.13%,低於等權買進持有的 +19.16%,Stacking 等確認 1 天爲 +22.42%,是表中除眞實標籤外唯一超過等權買進持有的做法。由於這些比較都是直接看測試年的結果,並未事先以驗證期選定做法,不應視爲可穩定獲利的證據。



綠底 = 持有期間,上方數字 = 該筆扣成本報酬。確認規則的訊號出現日 = 確認日 t+k。

圖 4.10 南電 2024 年:低點進、高點出的持有期間(主軸)

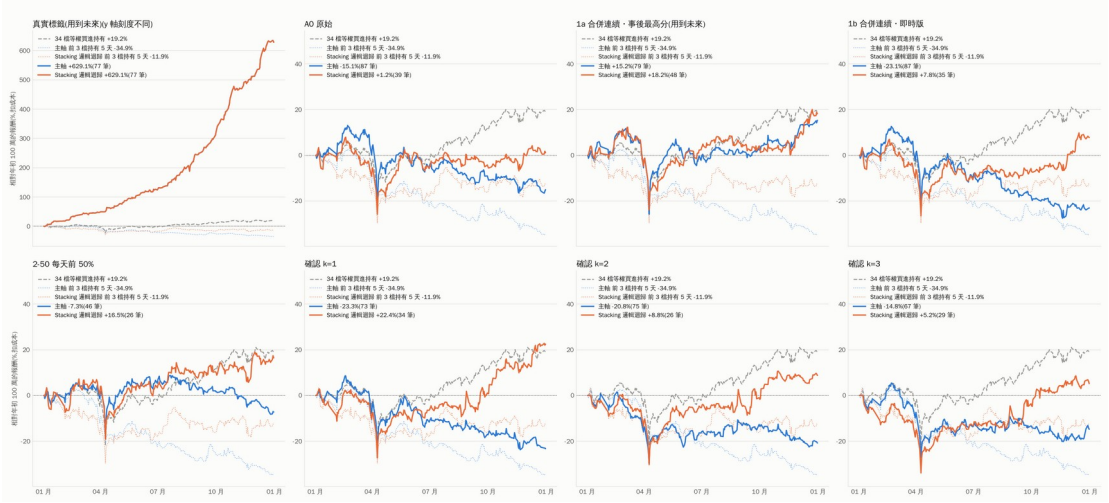


圖 4.11 34 檔 2025 年:低點進、高點出的資產曲線

4.5 系統評估

4.5.1 系統架構

依前述結果,模型適合用來提醒「哪裡可能是高點、低點」,不適合直接拿來自動買賣。因此本研究將模型實作爲本機執行的網頁系統(展示版),每天收盤後產生判斷,並提供個股查詢與成績追蹤。系統的運作方式如表 4.15。

表 4.15 網頁系統的運作方式

項目	做法
股票池	設定值,預設 TW100 剔除低波動股(2026 年爲 73 檔);可換成 TW200 等股票池
模型	與研究 walk-forward 相同的主軸與 Stacking;Y 年以 Y−4 至 Y−1 年訓練,種子 42
重訓	每年 1 月第 6 個交易日之後第一次執行批次時自動訓練新的一年
資料	yfinance 還原價,增量下載並快取;還原價變動時重抓整段
每日判斷	股票池內、池外、低波動股都計算;推薦清單只列池內股票,依分數排序
存檔	當天判斷與 5 天後的答案分別存檔,寫入後不再修改
對答案	t+5 收盤後以研究的同一個標籤規則判斷,並記錄 t+1 開盤至 t+5 收盤的報酬(扣成本 0.585%)
前端	靜態網頁,讀取每次批次產生的資料檔;支援淺色、深色主題與手機版面

4.5.2 系統功能

網頁共有五個頁面:今日判斷(判低點、判高點依分數排序,並依「已幾天沒破底 / 沒創高」分組)、個股查詢(兩個方法的判斷、各類分數、K 線與過去訊號的對錯)、成績追蹤(每天的判斷 5 天後對答案、命中率)、研究發現(本研究的結論與後處理分析表),以及方法與說明(標籤定義、兩個方法、研究命中率與回測、免責聲明)。圖 4.12 至圖 4.14 爲主要頁面的截圖(資料至 2026 年 9 月 10 日),其餘頁面見附錄二。

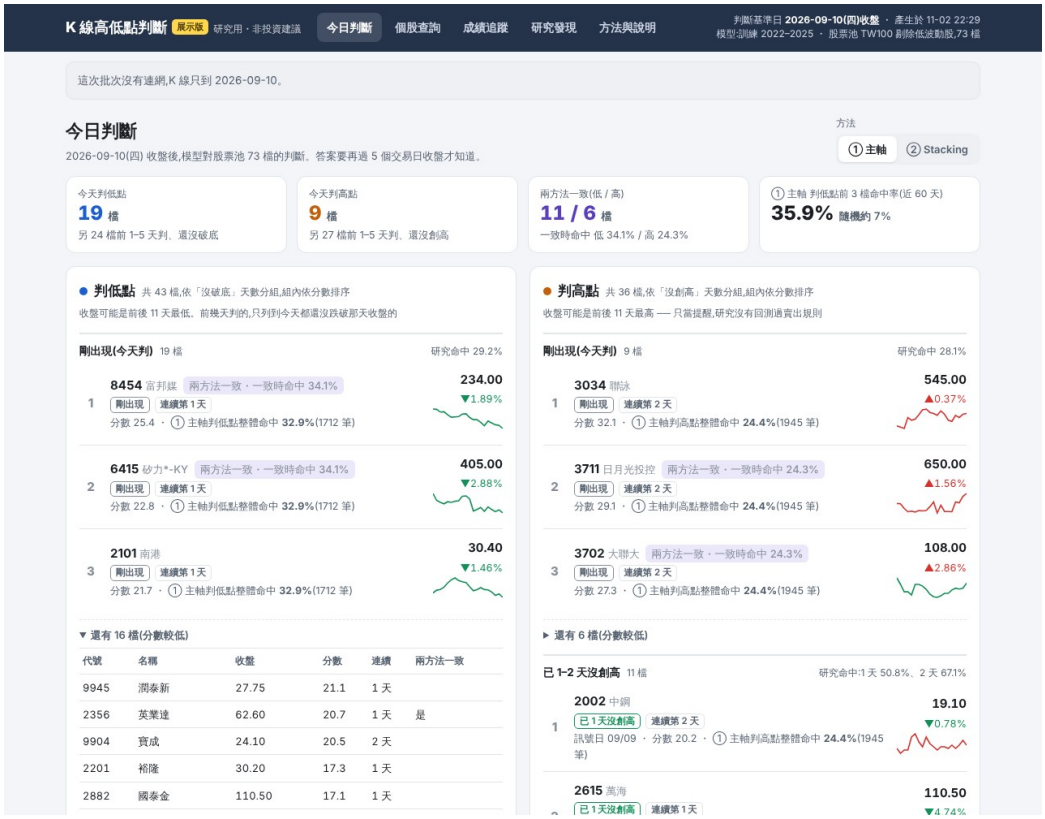


圖 4.12 網頁系統:今日判斷

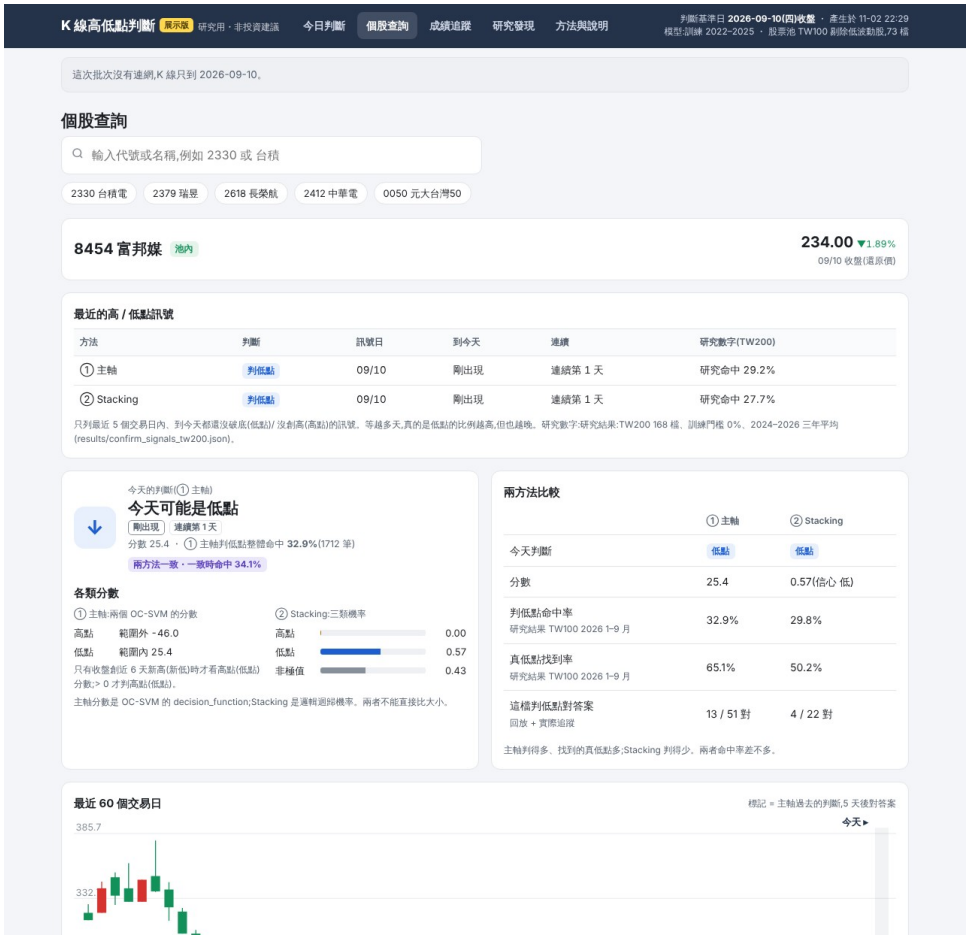


圖 4.13 網頁系統:個股查詢(池內股票 8454 富邦媒)

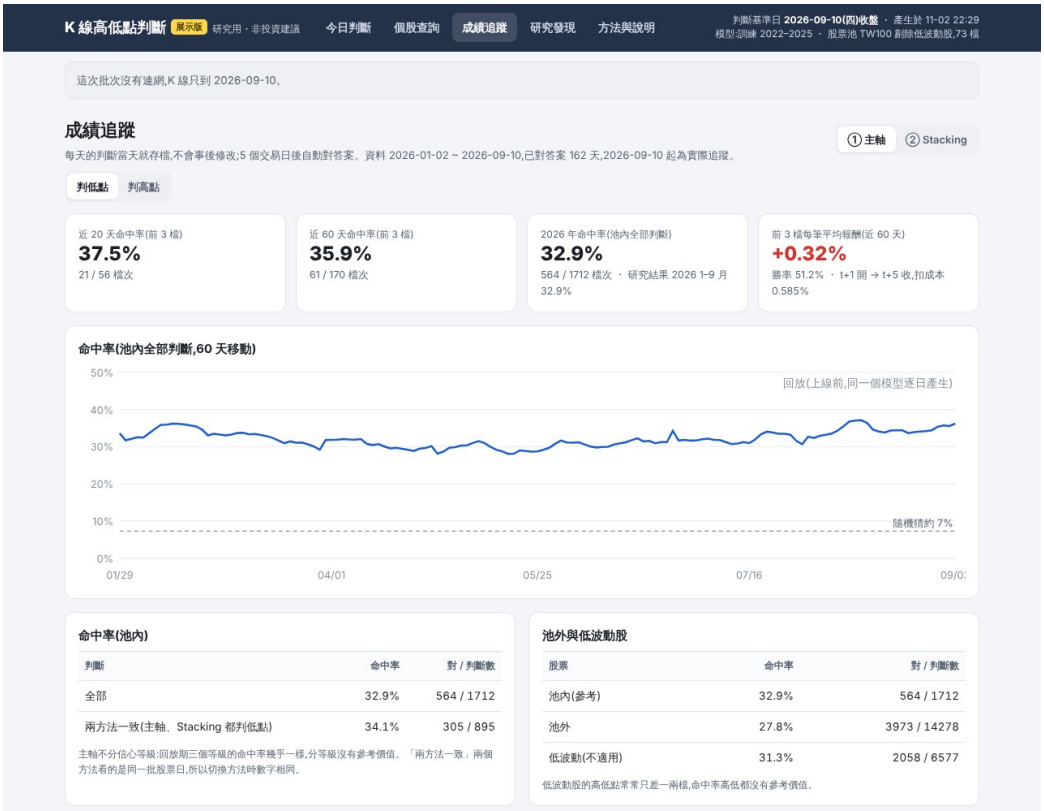


圖 4.14 網頁系統:成績追蹤

4.5.3 系統測試與一致性

系統以 47 項自動化測試驗證,涵蓋:資料更新(增量下載、還原價變動重抓、網路失敗、休市)、判斷存檔不覆蓋、5 天後才對答案、池內 / 池外 / 低波動 / 不支援股票的判定、判斷檔格式、股票池設定、兩方法一致時的命中率、連續天數與沒破底天數不偷看未來、研究發現頁的數字與結果檔一致、特徵不偷看未來、每日批次與回放結果相同,以及正式模型重現研究結果。

其中「正式模型重現研究結果」的測試以系統的正式模型重新判斷 2026 年 TW100 股票池的 11,826 筆測試資料,確認兩個方法的 macro-F1 與混淆矩陣和研究結果檔完全相同(macro-F1 差距小於 10^{-12})。因此網頁上的每日判斷與研究評估的是同一套模型。

第五章 結論與建議

5.1 結論

(1) 模型抓得到大方向:兩個股票池、三個測試年中,兩個方法都沒有把高點判成低點或把低點判成高點;主軸找到大部分的轉折點(三年平均找到眞低點 34 檔 77.8%、TW200 80.8%),判低點的命中率約三成,約爲隨機猜測(約 7%)的 4 倍。

(2) 主軸的分類成績優於 Stacking:每一年 macro-F1 都高 3 至 4 點(三年平均 34 檔 52.68% 對 49.14%、TW200 54.08% 對 50.37%),差別主要在找到率;命中率兩者相近。

(3) 模型當天分不出眞假:假訊號集中在眞轉折點前後的連續日子。即時可用的後處理(合併連續的即時版、每天前 X%、提高機率門檻)都無法在不犧牲找到率的情況下提高命中率;等待確認雖然能剔除假訊號,但晚進場的代價抵銷了效益。

(4) 以「每天前 3 檔、持有 5 天」交易,兩個方法三年平均扣成本報酬皆爲負(34 檔 -19.87% / -18.82%;TW200 -26.05% / -21.69%),每年起伏也大。因此本研究將模型定位爲決策輔助,而非自動交易。

(5) 報告與網頁系統以主軸爲主、Stacking 爲對照;網頁系統的正式模型重現研究結果,可作爲每日提醒與成績追蹤的工具。

5.2 研究限制

(1) 特徵只使用 6 根 K 線的價格與成交量;研究過程中加入位階、技術指標、大盤與籌碼等特徵的實驗,並未使眞候選的保留率明顯高於假候選。

(2) 低波動股的剔除以 2020 年 1 月至 2026 年 9 月的每日漲跌幅計算,涵蓋了測試期間;TW200 也使用目前的清單,未處理成分股變動,可能有存活者偏誤。

(3) 回測爲簡化設定:假設漲停時買得到、沒有滑價、每年獨立 100 萬元且只取前 3 檔,單一年份的結果受少數幾筆交易影響大;2026 年只有 1 至 9 月。

(4) 主要結果只使用種子 42;後處理與低點進高點出的比較是直接看測試年的結果,沒有以驗證期事先選定做法。

(5) 標籤需要 t+5 的價格,網頁系統的成績追蹤也必須等 5 個交易日後才能對答案。

5.3 研究成果

(1) 在 [1] 的標籤與規則框架下,完成主軸(規則 + AE + OC-SVM)與 Stacking(兩組 AE + OC-SVM + 邏輯迴歸)兩個三分類方法,並可輸出每日的分數與機率。

(2) 完成兩個股票池、三個測試年的 walk-forward 評估,包括混淆矩陣、回測、個股案例、後處理、等確認、機率門檻與低點進高點出等分析,所有數字都保存在結果檔中、可重現。

(3) 完成網頁系統(展示版):每日批次、判斷存檔、5 天後對答案、今日判斷、個股查詢、成績追蹤、研究發現與方法說明頁,並以 47 項自動化測試驗證。

5.4 研究貢獻

(1) 以實證說明「分類成績不錯」與「交易能賺錢」之間的落差:模型找得到大部分轉折點,但當天分不出眞假,扣除 0.585% 的交易成本後無法獲利。

(2) 區分可實行與用到未來資訊的後處理,並量化晚進場的代價,避免高估等確認類做法的效果。

(3) 提供可解讀的範例:以眞實數字逐步計算邏輯迴歸的機率,並與套件輸出核對誤差爲 0。

(4) 將研究模型與網頁系統以自動化測試連結,確保系統輸出與研究結果一致。

5.5 後續研究方向

(1) 加入能區分「低點當天」與「低點前後」的資訊,例如當天以後的盤中資料或分時成交量,改善當天分不出眞假的問題。

(2) 以驗證期事先選定後處理與交易規則,再於測試期評估,並增加多個亂數種子的結果。

(3) 使用歷史成分股清單與不含測試期的低波動判定,降低存活者偏誤與資訊洩漏。

(4) 網頁系統持續累積實際上線後的判斷與答案,以眞實時間序列評估長期表現。

5.6 專題過程導入的 AI 工具

本專題使用 Claude Code(Anthropic)[14] 作爲輔助工具,協助以下工作:

(1) 程式撰寫:標籤、特徵、主軸與 Stacking 模型、walk-forward 回測、後處理分析、網頁系統與其自動化測試的程式碼。

(2) 實驗執行與結果核對:依指示執行實驗、把結果寫入結果檔,並核對不同程式之間的數字一致(例如後處理的原始列與回測結果檔相同、網頁正式模型重現研究結果)。

(3) 圖表與報告整理:繪製混淆矩陣、資產曲線與個案圖,整理簡報與本報告的初稿。

(4) 多個 session 分工:以一個監督用的 session 接收與轉達指令,再由不同的 session 分別負責研究分支、網頁系統分支與報告分支,彼此以訊息交接。

人工決策與檢查的部分包括:研究方向與題目的決定;標籤定義、改用規則候選加 AE + OC-SVM、加入 Stacking 對照等方法上的選擇;股票池的選擇與剔除低波動股;回測規則(只做多、前 3 檔、持有 5 天、成本)的確認;要求不改模型、不調參數的後處理分析;以及報告呈現方式與最終內容的決定。AI 工具產生的程

式與數字,均經人工閱讀結果、對照結果檔與圖表後才採用;本報告中無法確認的文獻資訊均標示【待補】或【待確認】。

參考文獻

[1] 郭念慈、李俊宏,【待補:論文題目/出處】,逢甲大學資訊工程學系。

[2] G. E. Hinton and R. R. Salakhutdinov, "Reducing the dimensionality of data with neural networks," *Science*, vol. 313, no. 5786, pp. 504–507, Jul. 2006.

[3] D. P. Kingma and J. Ba, "Adam: A method for stochastic optimization," *Proceedings of the 3rd International Conference on Learning Representations (ICLR)*, San Diego, CA, USA, May 2015.

[4] B. Schölkopf, J. C. Platt, J. Shawe-Taylor, A. J. Smola, and R. C. Williamson, "Estimating the support of a high-dimensional distribution," *Neural Computation*, vol. 13, no. 7, pp. 1443–1471, Jul. 2001.

[5] D. H. Wolpert, "Stacked generalization," *Neural Networks*, vol. 5, no. 2, pp. 241–259, 1992.

[6] D. R. Cox, "The regression analysis of binary sequences," *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)*, vol. 20, no. 2, pp. 215–242, 1958.

[7] C. M. Bishop, *Pattern Recognition and Machine Learning*. New York: Springer, 2006.

[8] C. Bergmeir and J. M. Benítez, "On the use of cross-validation for time series predictor evaluation," *Information Sciences*, vol. 191, pp. 192–213, May 2012.

[9] R. Pardo, *The Evaluation and Optimization of Trading Strategies* (2nd ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2008.

[10] M. Sokolova and G. Lapalme, "A systematic analysis of performance measures for classification tasks," *Information Processing & Management*, vol. 45, no. 4, pp. 427–437, Jul. 2009.

[11] F. Pedregosa et al., "Scikit-learn: Machine learning in Python," *Journal of Machine Learning Research*, vol. 12, pp. 2825–2830, 2011.

[12] A. Paszke et al., "PyTorch: An imperative style, high-performance deep learning library," *Advances in Neural Information Processing Systems 32 (NeurIPS 2019)*, pp. 8024–8035, Dec. 2019.

[13] R. Aroussi, yfinance: Download market data from Yahoo! Finance's API. https://github.com/ranaroussi/yfinance(存取日期:2026 年 11 月 9 日)

[14] Anthropic, Claude Code 說明文件. https://code.claude.com/docs(存取日期:2026 年 11 月 9 日)

附錄

附錄一 程式模組與執行指令

研究程式位於分支 claude/kline-peak-predict-tool 的 method_kline_peak/,網頁系統位於分支 claude/kline-peak-web-app 的 method_kline_peak/web/。以下指令皆在專題根目錄執行;未列出的參數使用預設值。

附表 1 研究程式模組

模組	用途
peak_labels.py、paper_aeocsvm.py	11 日視窗標籤、規則基準、評估指標
mainline.py	主軸:規則候選 + AE + OC-SVM;股票池載入與低波動股剔除
ae_ocsvm.py	相似度權重與 AE + OC-SVM 的訓練
stacking.py	Stacking:第一層兩組 AE + OC-SVM、第二層邏輯迴歸
walkforward.py	逐年 walk-forward 的訓練與訊號來源
backtest_top3.py	只做多前 3 檔回測
postproc_signals.py、confirm_signals.py	後處理與等確認分析
report/confusion_2024_2026.py	2024–2026 混淆矩陣圖與數字
report/stock_outputs.py、report/ confusion_stock.py	單一股票的每日判斷圖與混淆矩陣
report/prob_cut.py	Stacking 機率門檻分析
report/lohi_compare.py、report/ lohi_portfolio.py	低點進、高點出(單一股票、多檔組合)
report/lr_example.py	邏輯迴歸計算實例
web/run.py	網頁系統:每日批次、回放、重訓、產生網頁資料、開啓網頁

附表 2 主要執行指令

用途	指令
主軸實驗	python method_kline_peak/mainline.py --tag base
Stacking 實驗	python method_kline_peak/stacking.py
TW200 回測	python method_kline_peak/backtest_top3.py --pool tw200 --short-slots 0
後處理分析	python method_kline_peak/postproc_signals.py
等確認分析	python method_kline_peak/confirm_signals.py
機率門檻分析	python method_kline_peak/report/prob_cut.py
南電後處理圖	python method_kline_peak/report/compare_postproc.py
低點進高點出	python method_kline_peak/report/lohi_compare.py python method_kline_peak/report/lohi_portfolio.py
邏輯迴歸實例	python method_kline_peak/report/lr_example.py
網頁:第一次回放	python method_kline_peak/web/run.py replay --start 2026-01-01
網頁:每日批次並開網頁	python method_kline_peak/web/run.py start
網頁系統測試	python -m pytest method_kline_peak/web/tests

附錄二 網頁系統各頁截圖

以下截圖爲網頁系統展示版的眞實畫面(資料至 2026 年 9 月 10 日),部分頁面只取上半部。

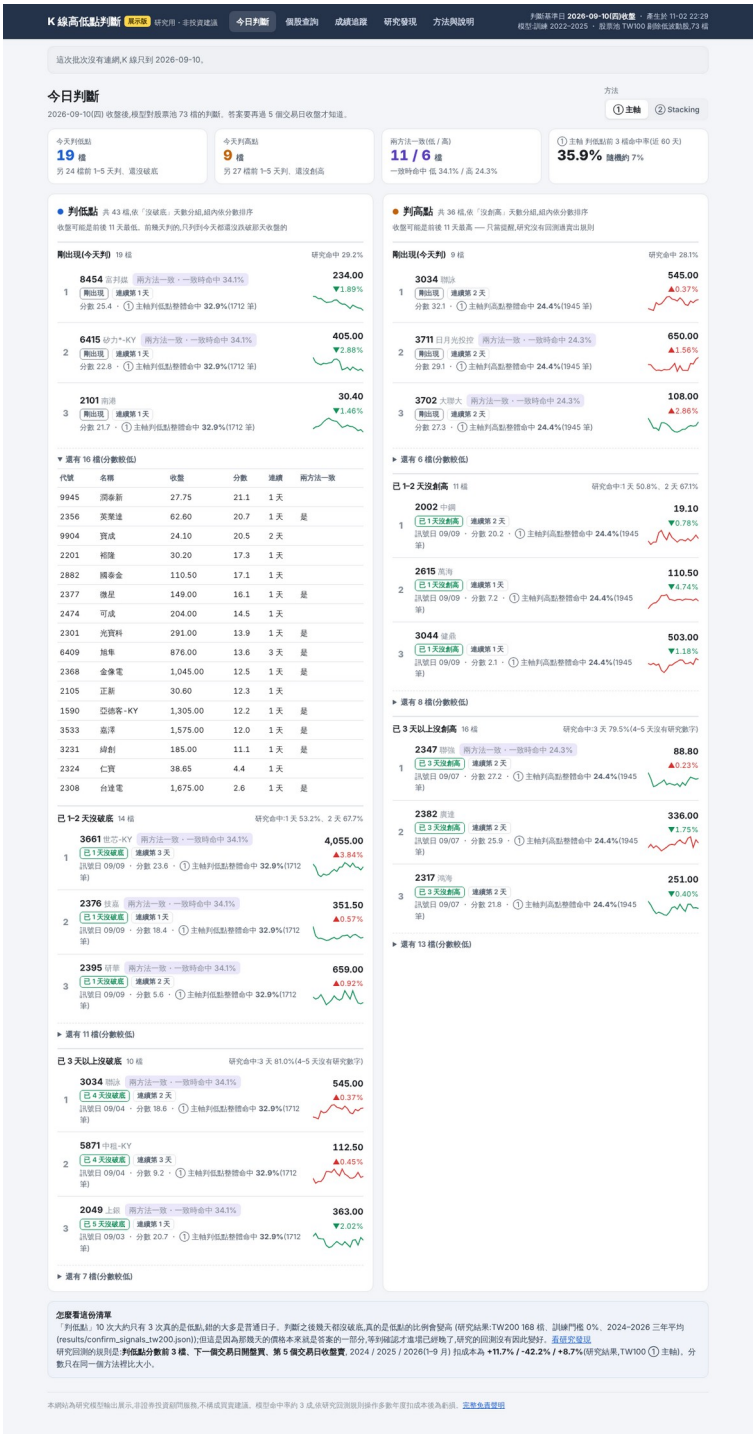


圖 A.1 今日判斷(桌機)



圖 A.2 今日判斷(手機,上半部)

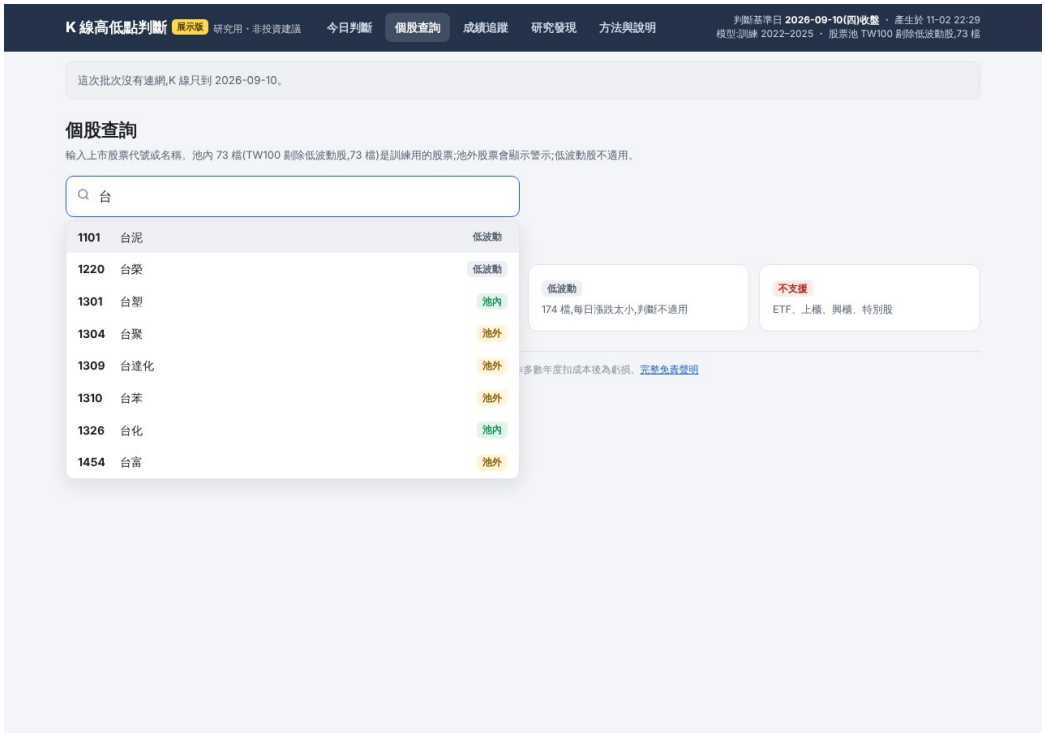


圖 A.3 個股查詢:代號自動完成



圖 A.4 個股查詢:池內股票(8454 富邦媒)

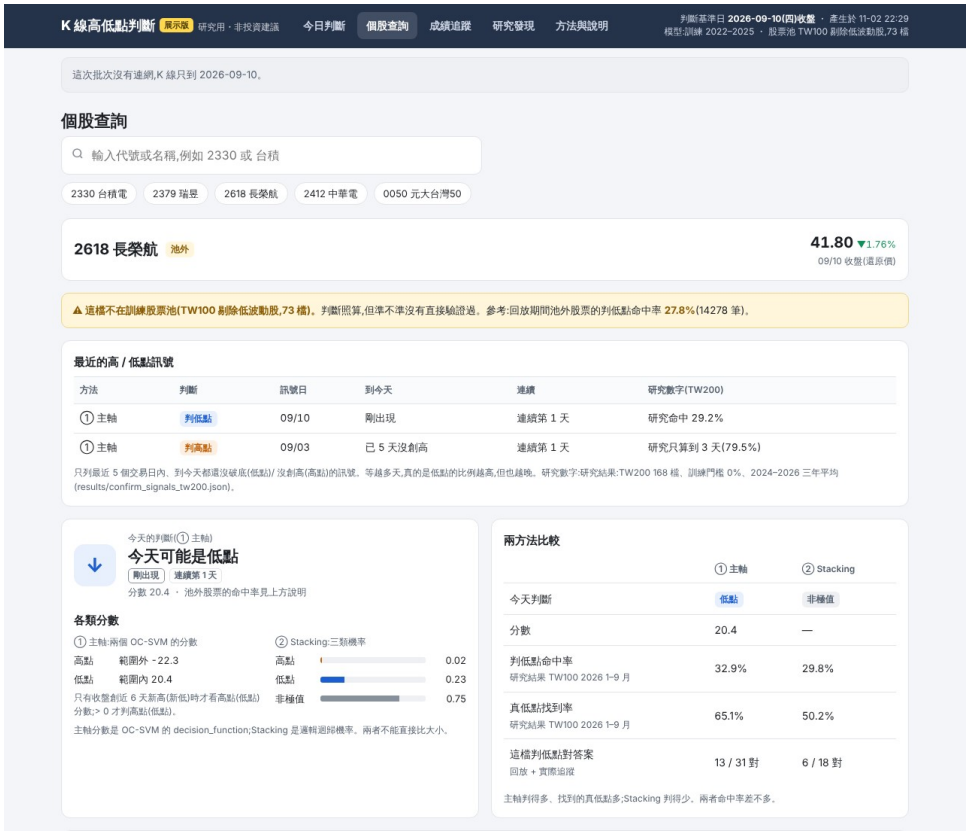


圖 A.5 個股查詢:池外股票(2618 長榮航,上半部)

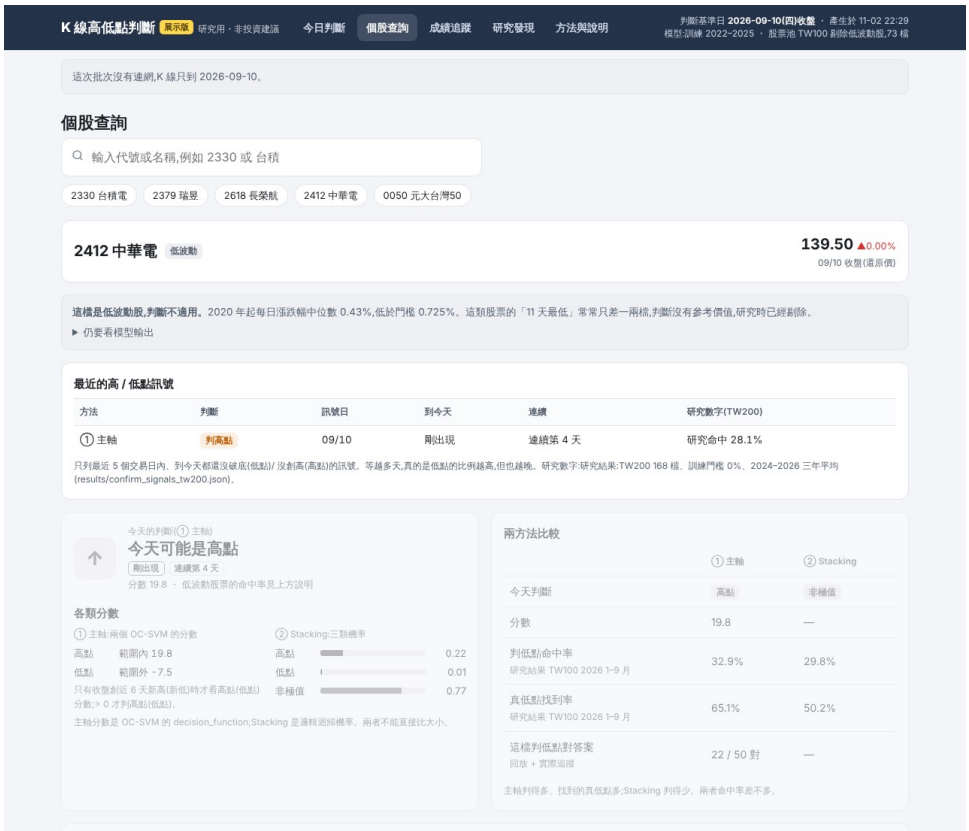


圖 A.6 個股查詢:低波動股(2412 中華電,上半部)

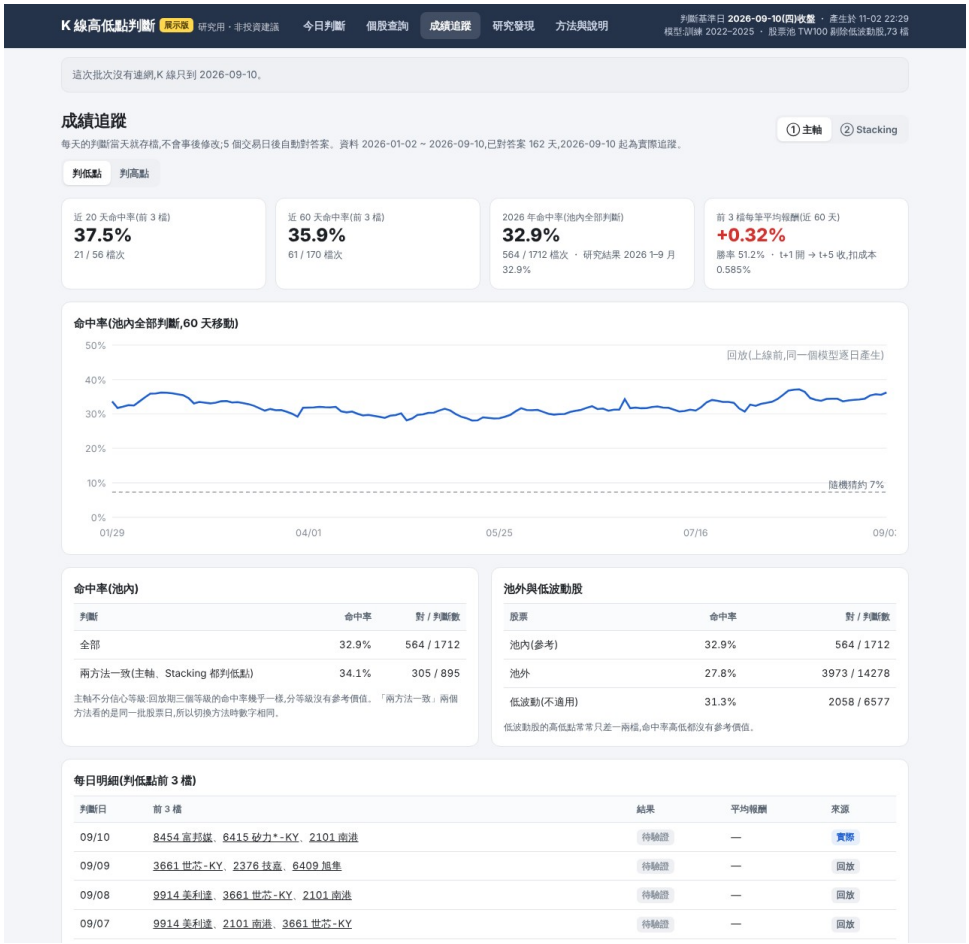


圖 A.7 成績追蹤(上半部)



圖 A.8 研究發現(結論卡片)


K 線高低點判斷
展示版
研究用・非投資建議
今日判斷
個股查詢
成績追蹤
研究發現
方法與說明
判斷基準日 2026-09-10(四)收盤 ・ 產生於 11-02 22:29
模型:訓練 2022–2025 ・ 股票池 TW100 剔除低波動股,73 檔
這次批次沒有連網,K 線只到 2026-09-10。
方法與說明
本頁的命中率與回測數字是研究結果,直接讀 repo 裡的結果檔(method_kline_peak/results/confusion_2024_2026_tw100.json、method_kline_peak/results/backtest_long_only_tw100.json、method_kline_peak/results/backtest_long_only_tw200.json),沒有重算。
「高點」「低點」是什麼意思
t−5 … t−1 t(今天) t+1 … t+5(要等 5 天)
看 11 天:今天(第 6 天)加前後各 5 天。
・今天收盤是 11 天最低 → 低點
・今天收盤是 11 天最高 → 高點
・其他 → 非極值(約 85% 的日子)
模型只看今天和前 5 天的 6 根 K 線,所以收盤後就能判斷;但真正的答案要等 5 個交易日後才知道。
兩個方法
1. 規則挑候選
今天收盤是近 6 天最高 → 高點候選;最低 → 低點候選。其他直接判非極值。
2a. ① 主軸
候選點再經過 AE + OC-SVM 檢查,形狀像過去的真高 / 低點才保留。分數 = decision_function。
2b. ② Stacking
不用規則:兩個 AE / OC-SVM 的分數交給邏輯迴歸,輸出三類機率。判得比較少。
歷史命中率(研究結果,TW100 剔除低波動股)
方法 年 macro-F1 判低點命中 判高點命中 真低點找到 真高點找到 隨機猜中低點
① 主軸 2024 53.31% 27.4% 28.0% 86.9% 83.0% 7.2%
① 主軸 2025 53.75% 29.0% 27.6% 81.6% 78.3% 7.3%
① 主軸 2026(1–9 月) 53.43% 32.9% 24.4% 65.1% 58.0% 7.3%
② Stacking 2024 50.18% 25.9% 26.4% 54.3% 40.7% 7.2%
② Stacking 2025 49.87% 27.2% 26.5% 42.9% 39.0% 7.3%
② Stacking 2026(1–9 月) 50.15% 29.8% 22.4% 50.2% 45.3% 7.3%
兩個方法都沒有把高點判成低點(或反過來),錯的都是和非極值混淆。
回測摘要(研究結果,扣成本 0.585%)
規則:只做多、判低點分數前 3 檔、每檔 1/3 資金、t+1 開盤買、t+5 收盤賣、每年獨立 100 萬。
股票池 方法 2024 2025 2026(1–9 月)
TW100 73 檔 ① 主軸 +11.69% -42.17% +8.69%
TW100 73 檔 ② Stacking -12.81% -7.06% +37.78%
TW200 168 檔 ① 主軸 -16.52% -44.02% -17.62%
TW200 168 檔 ② Stacking -10.58% -39.46% -15.03%
每年起伏很大,多數組合扣成本後是虧的。紅色 = 賺,綠色 = 虧(台股慣例)。
常見問題
判低點就會漲嗎? 不一定。低點只代表 11 天內最低,之後可能只是小反彈。
為什麼盤中查到的是昨天的判斷? 判斷要用收盤價,每天 18:00 左右更新。
為什麼價格和看盤軟體不一樣? 這裡用還原價(把除權息補回去),和訓練時一致。
為什麼有些股票顯示「不適用」? 每日漲跌幅中位數低於 0.725% 的股票,高低點常常只差一兩檔,研究時已剔除。
過去的判斷會變嗎? 不會。每天的判斷當天就存檔,之後不重算;除權息後還原價變動也不影響已存的判斷。
免責聲明
本網站為個人學術研究之模型輸出展示,非證券投資顧問服務,不構成任何買賣建議或推介。 模型歷史命中率約 3 成,依研究回測規則操作在多數年度扣除成本後為虧損。投資有風險,請自行判斷並承擔損益。本網站不收取任何費用,亦無廣告或任何形式之報酬。

圖 A.9 方法與說明(節錄)